珠联“臂”合

——多场景模块化串联机械臂结构设计与分析优化

宁夏回族自治区固原市第一中学

郭沫晗

摘 要

随着工业自动化程度和医疗救援领域需求的不断提高，对于高精度、高速度、高可靠性的机械臂系统需求日益增加。传统刚性串联机械臂具有体积大、使用场景单一和复杂狭窄环境通过能力差的问题，固定的结构不能兼容适配不同需求的任务场景。根据模块化思路与构想，设计了多场景模块化串联机械臂，依据榫卯节点设计标准接口的模块化机械结构，完成软硬件平台搭建和初步功能实验验证；基于坐标变换法构建了机械臂的运动学模型，使用 MATLAB 完成正逆运动学方程求解，对机械臂单关节、多关节进行静应力有限元分析、仿真分析、模块化组合分析和冗余自由度优化，从系统能耗和工作空间两个方面对机械臂结构组装预处理，基于不同场景变换，通过模块化重组的方式实现由“固定需求映射固定结构”到“不同需求映射不同结构”的实时优化；搭建了多场景切换和模块化伺服控制系统，实现了多场景模块化串联机械臂灵活性通用性高、易于维护和拓展、便于空间优化的目的，满足技术发展的需要和不断变化的需求，达到了珠联“臂”合。

关键词：串联机械臂；模块化；结构设计；运动学分析；空间优化

Abstract

With the continuous increase in the level of industrial automation and the demand in the field of medical rescue, there is a growing need for robotic arm systems that are high-precision, high-speed, and highly reliable. Traditional rigid serial robotic arms have issues such as large size, limited usage scenarios, and poor ability to pass through complex narrow environments, as their fixed structures cannot adapt to different task scenarios. By following a modular design concept, a multi-scenario modular serial robotic arm has been developed. This arm features a modular mechanical structure based on standard interfaces of tenon and mortise joints, completing the establishment of a hardware and software platform and initial functional experimental verification. A kinematic model of the robotic arm has been built based on coordinate transformation method, using MATLAB to solve forward and inverse kinematic equations. Static stress finite element analysis, simulation analysis, modular combination analysis, and redundant degree of freedom optimization have been conducted for single-joint and multi-joint robotic arms. Pre-processing of the robotic arm structure assembly has been done from the perspectives of system energy consumption and workspace, enabling real-time optimization from "fixed demand mapping fixed structure" to "different demand mapping different structure" through modular recombination based on different scenarios. A multi-scenario switching and modular servo control system has been established, achieving high flexibility and versatility of the multi-scenario modular serial robotic arm, making it easy to maintain, expand, and optimize spatially. This development meets the needs of technological advancement and evolving requirements, ultimately achieving a harmonious integration of technology and innovation.

Keywords: Serial robotic arm, Modular, Structural design, Kinematic analysis, Spatial optimization

目 录

摘 要 I
Abstract II
第一章 绪 论 ..... - 1 -
1.1 课题研究的背景及意义 ..... - 1 -
1.2 模块化机械臂研究现状 ..... - 2 -
1.3 多场景模块化串联机械臂研究思路与方法 ..... - 2 -
1.3.1 多场景模块化结构研究思路 ..... - 2 -
1.3.2 主要研究方法 ..... - 4 -
1.3.3 作者学习与研究经历提要 ..... - 5 -
第二章 多场景模块化串联机械臂结构设计 ..... - 6 -
2.1 工作原理与布局设计 ..... - 6 -
2.1.1 工作原理分析 ..... - 6 -
2.1.2 模块化布局设计 ..... - 6 -
2.2 模块化连接原理及设计 ..... - 7 -
2.2.1 模块化连接原理 ..... - 7 -
2.2.2 模块化连接设计 ..... - 9 -
2.3 模块化连接原理及设计 ..... - 12 -
2.3.1 驱动装置的选取及建模 ..... - 12 -
2.3.2 控制系统的设计 ..... - 13 -
2.3.3 末端执行器的设计 ..... - 16 -
2.3.4 总体结构装配 ..... - 18 -
第三章 多场景模块化串联机械臂分析优化 ..... - 20 -
3.1 机械臂静应力有限元分析 ..... - 20 -
3.1.1 驱动装置的选取及建模 ..... - 20 -
3.1.2 机械臂各关节及整体静力学分析 ..... - 21 -
3.1.3 静力学分析结论 ..... - 28 -
3.2 机械臂模块化组装分析 ..... - 28 -
3.2.1 模块化组装分析概述 ..... - 28 -
3.2.2 建立世界坐标系 ..... - 28 -
3.2.3 定义各模块位姿 ..... - 28 -
3.2.4 计算分析组装类型总数 ..... - 28 -
3.2.5 组装分析结论 ..... - 32 -
3.3 机械臂运动学建模 ..... - 32 -
3.3.1 连杆坐标系的建立 ..... - 32 -
3.3.2 机械臂运动学方程 ..... - 33 -
3.3.3 MATLAB 机械臂建模 ..... - 34 -
3.4 机械臂冗余自由度 ..... - 34 -
3.4.1 机械臂冗余自由度分析 ..... - 34 -
3.4.2 机械臂运动学解算 ..... - 35 -
3.4.3 机械臂轨迹规划 ..... - 37 -
3.4.4 机械臂运动学仿真 ..... - 38 -

3.4.5 机械臂冗余自由度能耗优化 - 41 -
3.4.6 机械臂冗余自由度空间优化 - 42 -
第四章 多场景模块化串联机械臂功能验证 - 44 -
4.1 基本功能验证概述 - 44 -
4.2 结构设计验证 - 45 -
4.2.1 模块化连接组件功能验证 - 45 -
4.2.2 硬件结构安装与测试 - 45 -
4.2.3 软件平台的搭建与调试 - 46 -
4.3 分析优化验证 - 46 -
4.3.1 运动学解算与轨迹规划实体验证 - 46 -
4.3.2 冗余自由度空间优化实体验证 - 47 -
第五章 样机实验平台和分析方法的更新与迭代 - 48 -
5.1 跟进研究与更新迭代概述 - 48 -
5.2 结构设计 - 48 -
5.2.1 模块化连杆 - 48 -
5.2.2 模块化关节 - 50 -
5.2.3 工作平台 - 50 -
5.3 分析优化 - 52 -
5.3.1 模块化组合分析 - 52 -
5.3.2 模块化重组优化 - 54 -
第六章 结论与展望 - 55 -
参考文献 - 57 -
自学参考书目及取得成果 - 58 -
（一）相关知识自学参考书目 - 58 -
（二）取得的研究成果 - 58 -
附 录 - 59 -
（一）基于嵌入式平台的室内智能管理系统报告摘要 - 59 -
（二）沙尘利“箭” ——气象探测火箭的模块化遥测系统报告摘要 - 59 -
致谢 - 60 -

第一章 绪 论

1.1 课题研究的背景及意义

在当今世界，绝大多数机器人是为了提升技术人员和工人的生产效率而设计的，它们被用来替代人类执行那些单调、重复或者危险的任务。这些机器人在多个领域都有广泛的应用，并且具有重要的研究价值。特别是模仿人类上肢结构的机器人，它们被广泛使用，属于离散型机器人。这类机器人由单自由度的关节和刚性连杆组成，其运作依赖于各个自由度关节的运动，而刚性连杆则用于维持关节之间的几何关系。通过对单自由度关节的驱动控制，这些机器人能够灵活地改变末端执行器的位置和姿态[1]。

传统的离散型机器人可以被视作是由固定刚性结构连接而成的离散关节组合，但由于其结构的限制，这类机器人在适应复杂环境和空间变化方面能力不足，难以满足多种场景的不同任务需求。

与此对比，自然界中的一些生物，如章鱼的触手和象鼻，具备灵活的身体结构，可以实现优秀的物体柔顺操作和精确定位。这些生物的形态特征为连续型机器人（continuum robot）的设计与控制提供了启示。连续型机器人是由柔性材料构成的仿生机器人，不含任何离散关节，理论上拥有无限多个自由度，能够执行复杂的抓取与定位任务，且在环境和空间适应能力方面表现出色。然而，连续型机器人的复杂和固定柔性结构使得其维护难度较大，可拓展性也受到限制[2]。

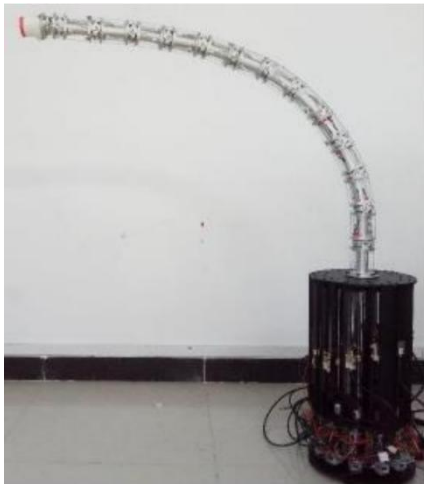


图 1-1 哈尔滨工业大学线驱动充电机器人[3]

在工业自动化生产中，需要根据实际的任务需求和工作场景，确定固定的机械臂结构，一种结构只能对应一种需求，迭代生产方式后就需要重新设计。在医疗救援领域，机械臂要面对复杂多变的工作空间，因此对机械臂的鲁棒性和空间适应性有很高的要求。

1.2 模块化机械臂研究现状

对于机械臂环境适应性和通用性差的问题，一些科技企业和研究院所开展了模块化机械臂的研究。如图 1-2，哈尔滨工业大学团队研制出了一种驱动装置和模块化连接组件相分离的新型模块化旋转关节机械臂。采用电机、编码器和制动器轴线平行的布置方式，具有标准的机械、电气接口，可以根据需求组装成不同构型的机械臂[4]。

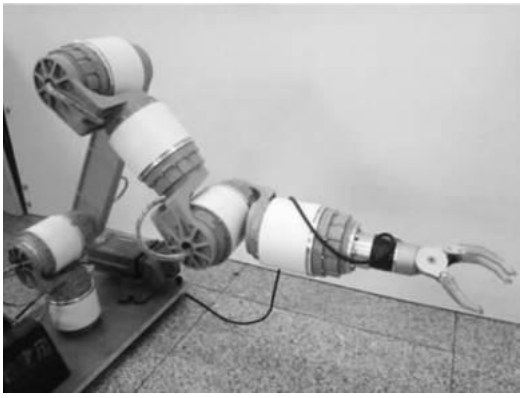


图 1-2 哈尔滨工业大学模块化旋转关节机械臂

1.3 多场景模块化串联机械臂研究思路与方法

1.3.1 多场景模块化结构研究思路

基于连续型机械臂多自由度的灵活柔性结构，在传统刚性离散型串联机械臂刚性结构的基础上，如图 1-2，将固定的刚性连杆拆分为两个相邻关节轴夹角(广义连杆参数定义为α)可变的模块化接口，增加了机械臂的自由度，并设计标准化的模块连接节点机械机构结构与硬件电气连接组件，使关节的数量和自由度均可以灵活调整。具有离散型固定机构的机械臂经过模块化调整，其分类组装后的运动更趋向于非离散型连续型机械臂，增加了机械臂的灵活性和可拓展性。如图 1-3 所示，在末端执行器设计多种拓展接口，可连接适用于各种场景的传感器模

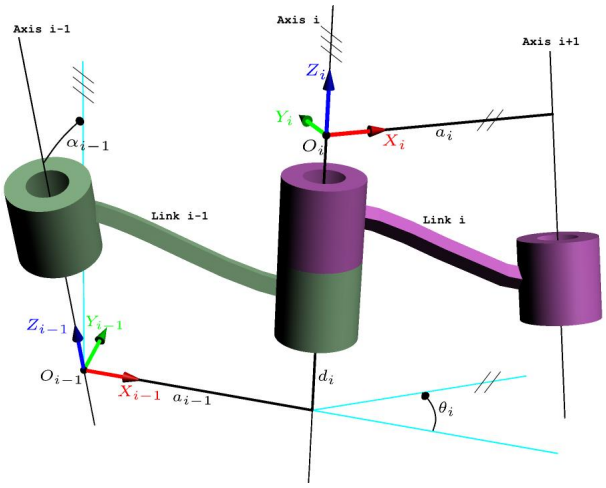


图 1-2 机器人连杆坐标系 SDH 建模法

块，使机械臂不再局限于机械手的抓取工作，可进一步实现针对不同场景的探测及分析，增强了机械臂的通用性和环境适应性，满足工业自动化制造、工业探伤、医疗器械、灾害救援等多种工作需求。整体模块化的设计，使机械臂的各个关节及工具模块均可以灵活地单独拆卸、维修，降低了系统的维护成本。基于冗余自由度机械臂优化策略，可以根据需要进行调整和重组，节约工作场地空间，利于不同工作环境的空间优化。各模块间相互独立，提高系统运行的可靠性，也可以根据标准化接口单独升级和拓展，以满足技术发展和不断变化的需求。实现珠联“臂”合的目的。

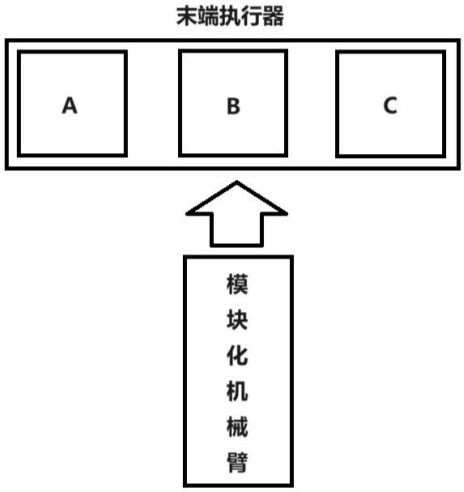


图 1-3 模块化机械臂设计思路

1.3.2 主要研究方法

（1）结构设计

根据中国传统木质建筑中的榫卯体系，设计各关节模块化节点机械结构，使用 SolidWorks 软件建立三维实体模型。选取符合任务需求的驱动装置，通过钢质标准件连接各关节模块。针对相应的任务场景，设计不同的具有模块化标准接口的末端执行器。伺服控制系统选取基于 RP2040 芯片的 Raspberry Pi Pico W SMT 封装开发板作为控制载体，选取所需元件型号及封装，确定信号传输协议及接口，使用 EDA 软件设计支持多通道金手指拼插的 PCB 电路板。基于 MicroPython 开发工具搭建了软件平台，对机械臂测试样机进行简单开环控制。各部分整合，完成多场景模块化串联机械臂的整体装配。

（2）分析优化

使用 SolidWorks 软件中 Simulation 插件对主要的受力组件进行静力学有限元分析并输出数据云图，评估测试样机光敏树脂材质 3D 打印模块化组件的力学性能。列举分析了机械臂模块化组装的特征，求出表示组装总数的通式。基于坐标变换法得出机械臂的运动学方程，并使用 Robotics Toolbox for MATLAB 对机械臂实体建模，完成了针对测试样机特定模块化组装形式的正逆运动学解算。通过五次多项式拟合，优化了机械臂的轨迹方程。确立机械臂在不同组装方式下冗余自由度能耗与空间优化的方式，达到了预处理阶段对机械臂多角度的分析评估，为不同场景变换下模块化重组最优解提供了思路。

（3）功能验证

对机械臂主要机械结构（各关节模块化组件）使用光固化技术 3D 打印，并装配驱动装置和 PCB 电路板，验证了多通道模块化组装策略的可行性。将运动学解算算法迁移至软件调试平台，实现了对机械臂末端执行器空间位姿和运行轨迹的简单控制。使用初步研究的冗余自由度优化方法，针对特定任务场景对机械臂组装结构预处理，验证了不同场景变换下，通过模块化重组优化机械臂适用范围和工作效率的可行性。

1.3.3 作者学习与研究经历提要

该课题由作者高中阶段自学相关课外知识后独立完成，报告中不免有知识性的纰漏和疏忽，望给予谅解。

报告结尾附有自学的基本过程与参考书目，以及尝试相关专业领域的研究取得的成果，作为证明该课题独立完成真实性的佐证材料。

第二章 多场景模块化串联机械臂结构设计

2.1 工作原理与布局设计

2.1.1 工作原理分析

传统离散型刚性串联机械臂是基于人类上肢设计的仿生结构，由基本机构组成，如图 2-1 所示，通常包括底座（Base）、关节（Joint）、连杆（Link）、手臂（Arm）、末端执行器（End Effector）、驱动装置（Drive System）、控制系统（Control System） 七个部分。



图 2-2 连杆模块化设计分析

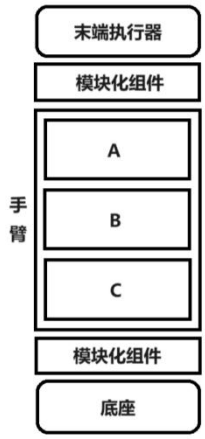


图 2-3 整体模块化设计分析

如图 2-2 所示，为达到模块化组装，灵活调整各关节自由度的目的，以连接关节使其相对运动的连杆为切入点，设计各模块主要的连接组件，并在活动关节部分预留驱动装置的安装位置，如图 2-3 所示，在底座与连杆，连杆与末端执行器部分将这一接口统一标准，实现各模块灵活连接的功能。

2.1.2 模块化布局设计

根据上一节提到的模块化连接思路，将机械臂整体分为底座(Base)、关节模块(Joint Module)、末端执行模块(Holder/Sensor Module)三个部分。其中底座部分预留拓展接口，可连接嵌入式控制器拓展机械臂深度学习等优化功能；预留供电接口，在负载较多时可外接电源保障驱动装置和控制系统稳定运行。关节模块由若干个子模块组成，根据驱动装置不同的连接标准件定义，每个子模块可任意方向任意顺序连接。末端执行模块由机械夹具(Holder Module)和以若干种传感

器为核心的传感器模块(Sensor Module)组成，工作过程中根据场景的需要选择其中一种，并连接使用。

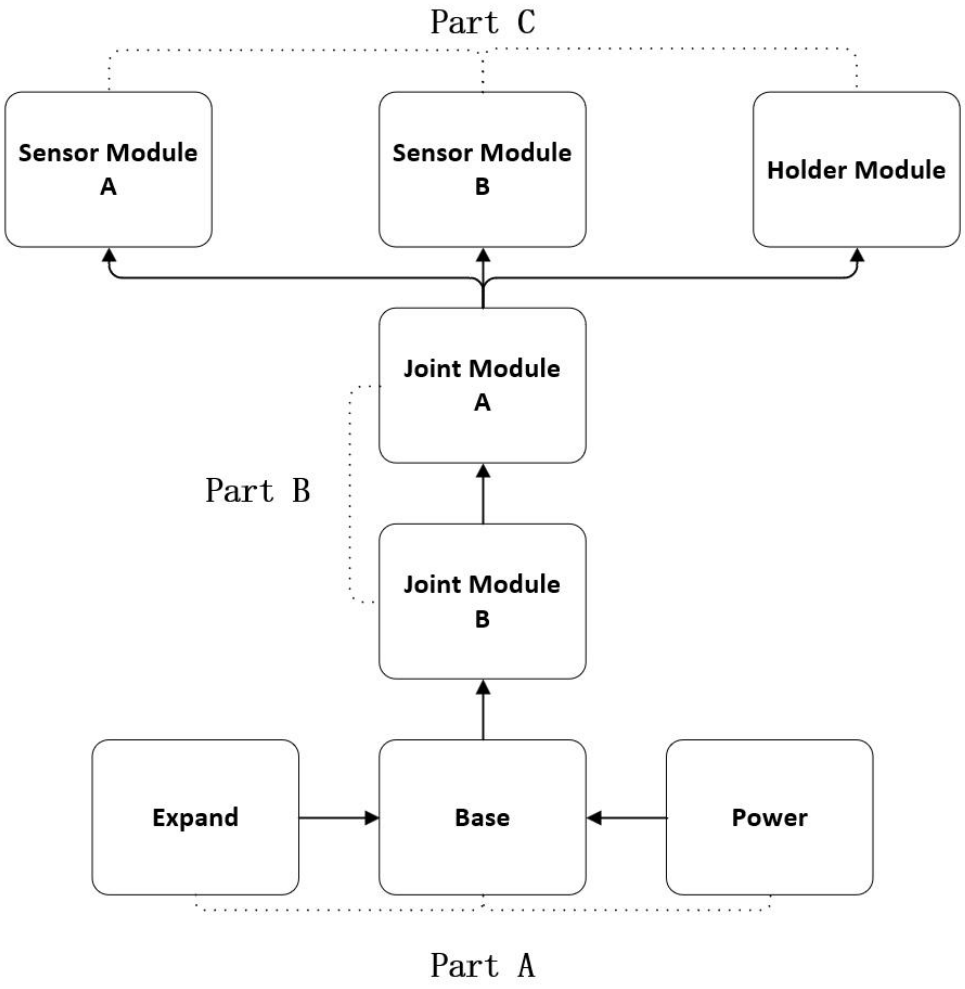


图 2-4 模块化布局设计

Part A：底座　　Part B：关节模块　　Part C：末端执行模块

2.2 模块化连接原理及设计

2.2.1 模块化连接原理

模块化连接组件须保证安装与拆卸过程简便快捷和使用过程中连接稳固，由此联想到了中国传统古建筑木结构中的榫卯节点。榫卯节点(Mortise and tenon joints)是古建筑木结构中的重要组成部分，由于其独特的连接方式和木材特有的力学性能使其既能承受一定的弯矩，又能产生一定的变形，具有典型的半刚性连接特性[5]2。

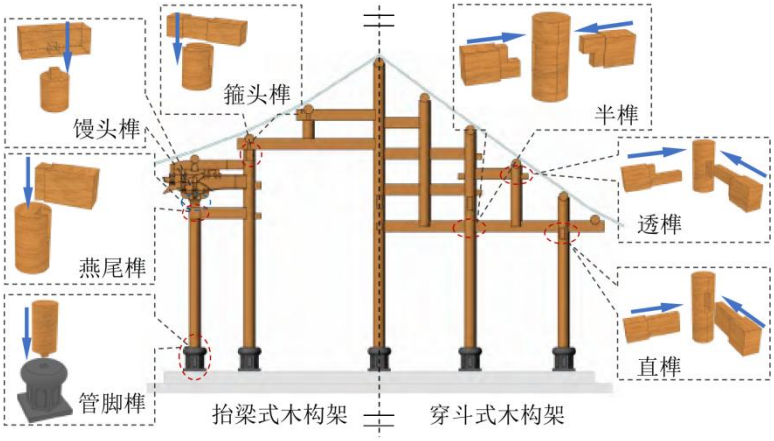
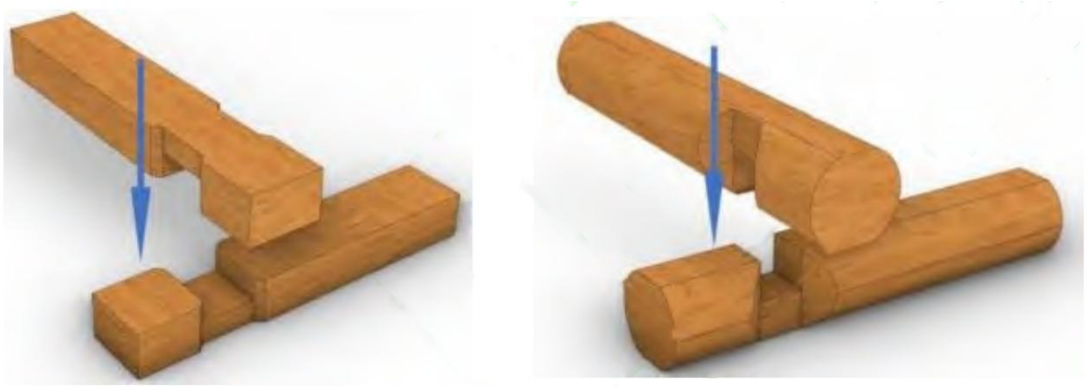


图 2-5 木架构中榫卯节点示意[5]2

如图 2-5 所示，其中燕尾榫节点，常采用“放乍”、 收溜”的做法，即榫头部分做成头部宽、根部窄， 上部大、下部小的形式。因此，燕尾榫节点具有较好的抗拉拔能力，广泛用于需要拉结的部位中。如图 2-6 所示，而十字刻半榫用于方形水平构件之间的搭接，作用是连接两榀木构架，增强木构架平面外的稳定性和抗侧能力[5]3。



(a) 十字刻半榫　　(b) 十字卡腰榫

图 2-6 连接水平构件的榫卯节点[5]3

根据机械臂模块化连接的的需求，结合燕尾榫头部宽、根部窄和十字刻半榫用于方形水平构件之间的搭接的特点，设计了“T”字型和“N”字形连接节点，其中“T”连接节点位于连接组件顶部，“N”连接节点位于连接组件底部。

2.2.2 模块化连接设计

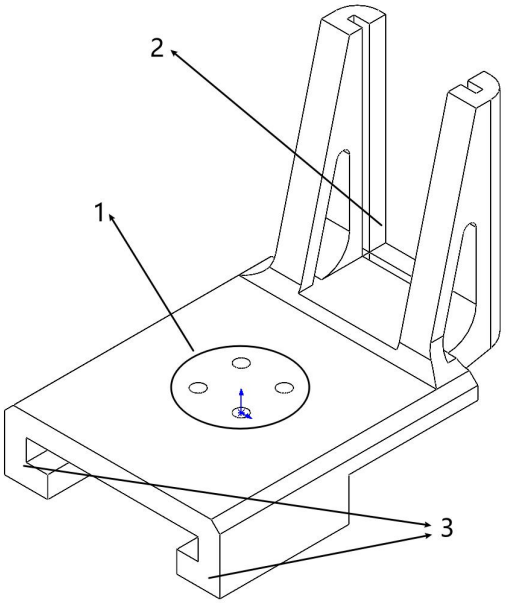
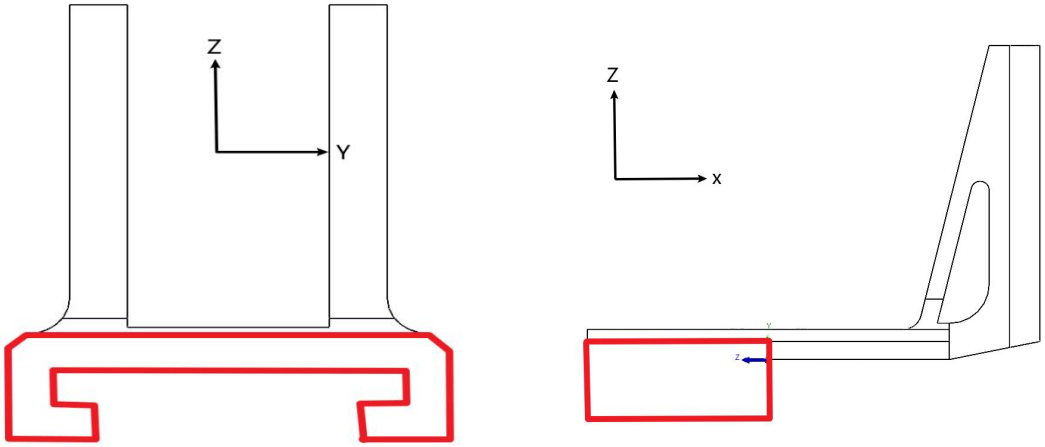


图 2-7 模块化连接组件底部

1：M3 型号螺丝孔　2：PCB 固定槽　3：“N”字型连接节点

如图 2-7 所示，机械臂模块化连接组件底部设计有 4 个直径 3mm、深度 3mm 的 M3 型号螺丝孔，用于固定驱动装置结构标准件。靠后边缘设计有一个宽 30mm、高 58.72mm 的 PCB 固定槽，用于在垂直方向固定可滑动 PCB 线路板。



(a)正视图　(b)侧视图

图 2-8 “N”字型连接节点

如图 2-8 所示，加粗部分为“N”字型连接节点主要结构，可数学抽象为固定的连接通道 $\mathrm{X_N}$，在实体中心处建立坐标系 $\{N_i\}$，定义标准化螺丝孔中心为原

点O_{Ni}，垂直于连接组件驱动装置固定平面方向为 Z 轴，平行于连接截面方向为 X 轴，垂直于连接通道截面方向为 Y 轴。该连接节点可沿 X 轴方向运动以达到连接“T”字型节点的目的。

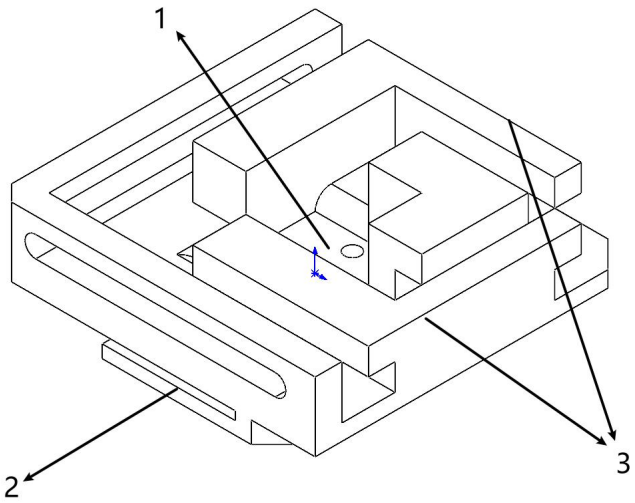
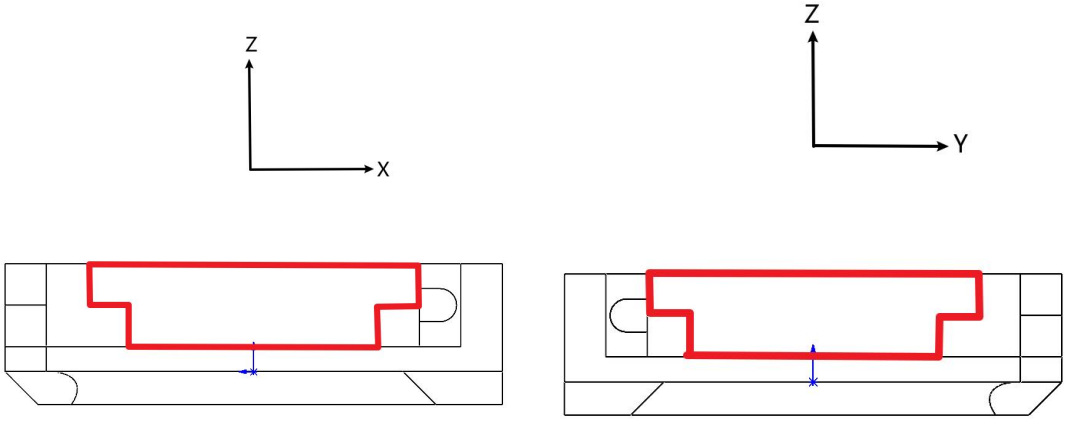


图 2-9 模块化连接组件顶部

1：M3 型号螺丝孔　2：PCB 固定槽　3：“T”字型连接节点

如图 2-9 所示，机械臂模块化连接组件顶部设计有 4 个直径 3mm、深度 3mm 的 M3 型号螺丝孔，用于固定驱动装置结构标准件。靠后边缘设计有一个“L”形的 PCB 固定槽，用于在水平方向固定可滑动 PCB 线路板。



(a)正视图　　(b)侧视图

图 2-10 “T”字型连接节点

如图 2-10 所示，加粗部分为“T”字型连接节点主要结构，可数学抽象为可选择的连接通道X_T和Y_T，在实体中心处建立坐标系$\{T_i\}$，定义标准化螺丝孔中

心原点为O_{Ti}，垂直于连接组件驱动装置固定平面方向为 Z 轴，平行于正视图连接通道截面为 X 轴，垂直于正视图连接通道截面为 Y 轴。

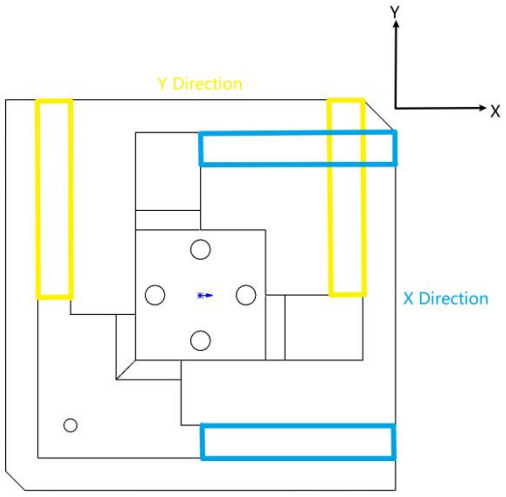


图 2-11 “T”字型连接节点顶视图

如图 2-11 所示，“N”字型连接节点在$\{N_i\}$系 X 方向可沿“T”字型连接节点$\{T_i\}$系 X 和 Y 方向的连接通道运动，可以将两个连接节点以相互垂直的两个方向灵活连接，达到了通过模块化重组的方法增加机械臂自由度的目的。

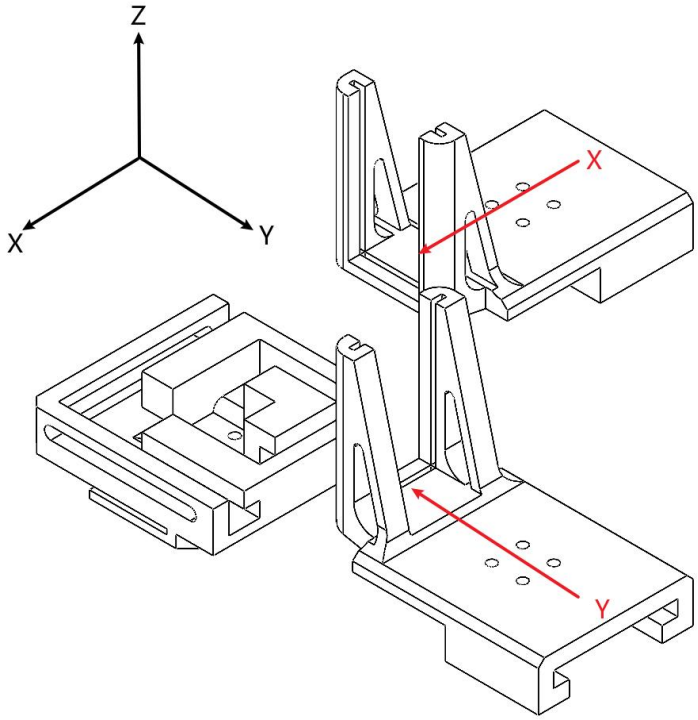


图 2-12 “T”字型与“N”字型连接节点连接示意图

2.3 模块化连接原理及设计

2.3.1 驱动装置的选取及建模

保障机械臂各关节平稳运行，考虑到样机成本，驱动装置选取众灵科技15kg.cm扭矩PWM信号数字舵机，如图2-13所示。

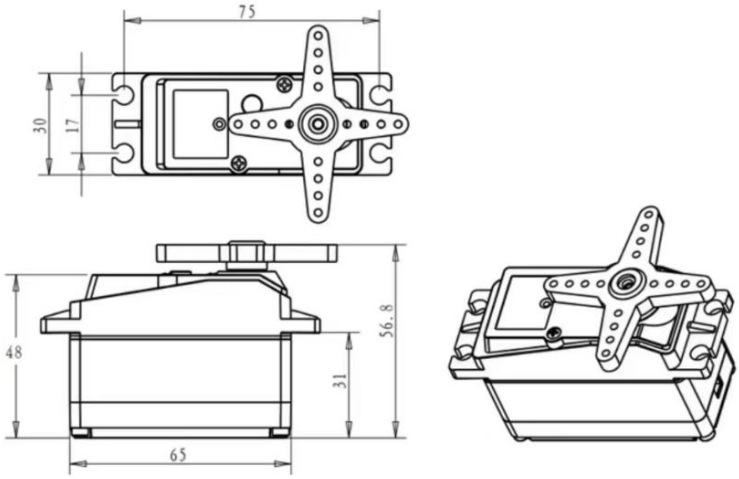


图 2-13 众灵科技 15kg.cm 扭矩 PWM 信号数字舵机 单位 mm

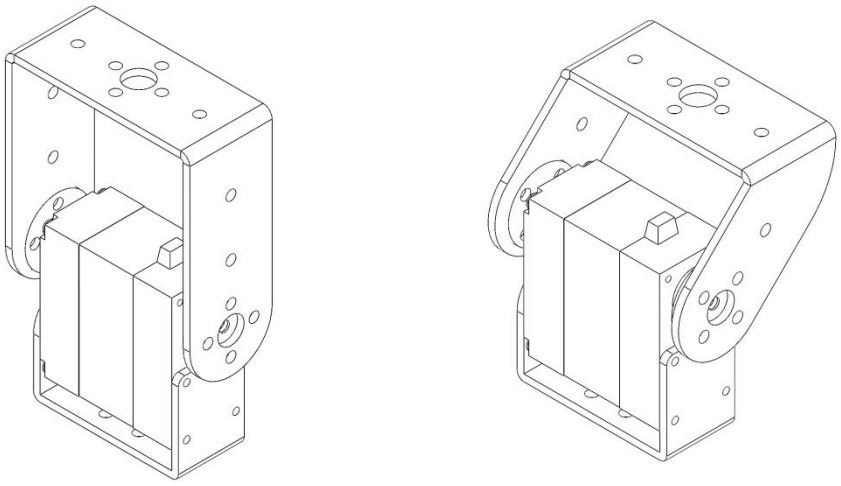
属性	参数
转动速度	0.16sec/60°(6V)
舵机精度	0.24°
堵转扭矩	15kg.cm
齿轮齿数	25T
齿轮类型	金属
供电电压	5-9V
转动角度	180°
控制方式	PWM 脉冲信号
脉宽范围	0.5ms-2.5ms
控制周期	20ms
空载电流	100mA
产品线长	30cm

表 2-14 舵机基本参数

工作电压	待机电流	空载转速
6V	4mA	0.17sec/60°
7.4V	5mA	0.15sec/60°
8.4V	6mA	0.13sec/60°

表 2-15 舵机电流参数

装配舵机 90°和 45°双轴支架钢质标准件并构建三维实体。



(b) 90°双轴支架　　(a) 45°双轴支架

图 2-16 舵机装配支架标准件 3D 模型

2.3.2 控制系统的设计

（1）控制器的选取

伺服控制系统选取基于 RP2040 芯片的 Raspberry Pi Pico W SMT 封装开发板作为控制载体，搭载了双核 ARM Cortex M0 + 处理器，运行频率高达 133MHz 灵活时钟,内置了 264KB 的 SRAM 和 2MB 的片上 Flash,搭载 2 个 SPI,2 个 I2C，2 个 UART，3 个 12 位 ADC，16 个可控 PWM 通道，精确的片上时钟和定时器温度传感器。板载 2.4GHz 无线接口芯片(802.11n 或 Wifi4)，可进行 TCP/IP 协议的网络通信，拓展网络控制的相关功能。

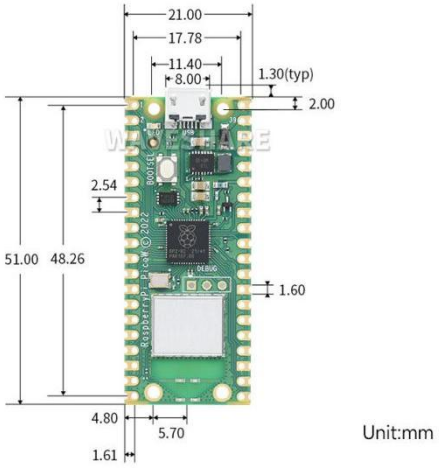


图 2-17 Raspberry Pi Pico W

（2）主板接口定义

搭载控制载体的 Base 主板上除了基本的信号接口，还拓展了一路 SPI 协议接口和一路 I2C 协议接口，用于连接嵌入式控制器拓展机械臂深度强化学习功能；预留了供电接口，在负载较多时可外接电源保障驱动装置和控制系统稳定运行。

（3）各模块接口定义

用于各关节模块的 Joint A 和 Joint B 连接板上分别搭载了 3 路 PWM 数字接口、5 路 LED 状态指示灯和 3 路舵机信号选择器，用于为舵机传输稳定的 PWM 信号、反馈机械臂实时状态和选择舵机的信号接口，可使用跳线帽进行操作。

连接末端执行器的 Holder/Sensor 连接板上搭载了 2 路 ADC/DC 模数转化接口，用于连接模拟传感器，3 路数字 PWM 接口，用于连接数字传感器和舵机驱动的机械夹具。

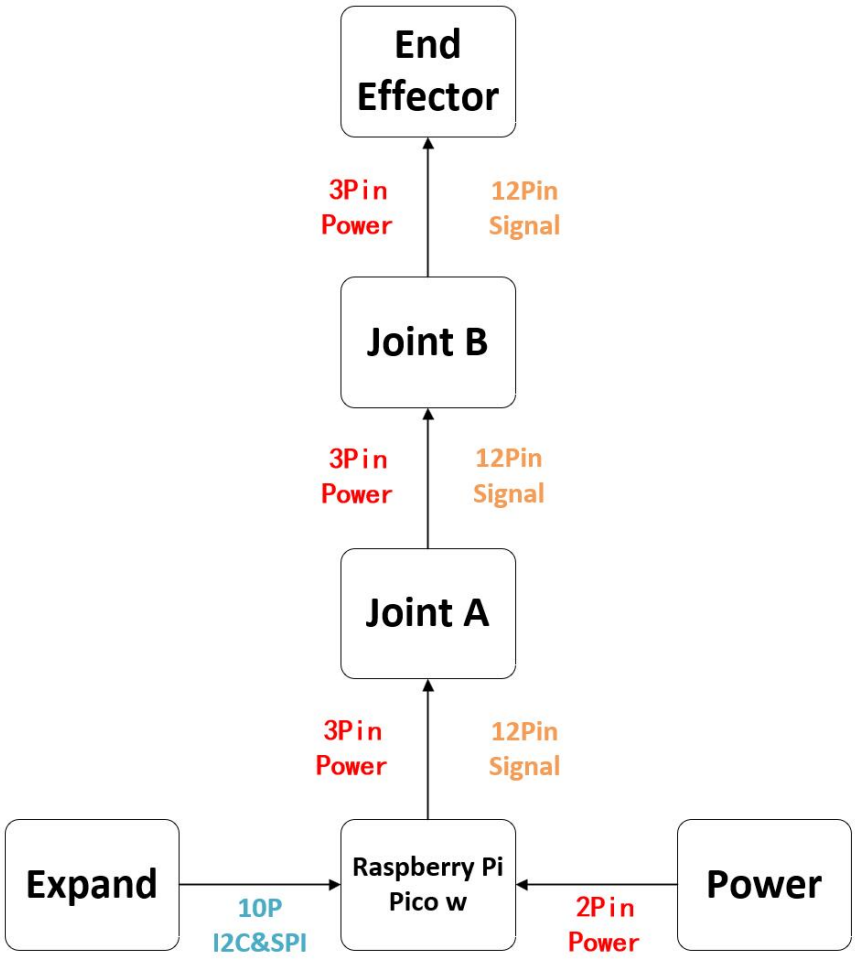
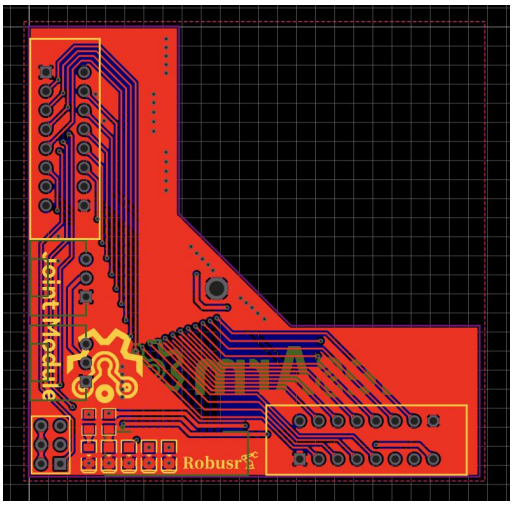


图 2-18　PCB 信号及电源接口结构图

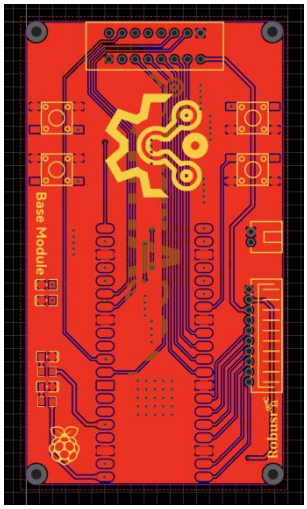
(4) 元件封装的选用

如图 2-18 所示，各模块之间使用 16P 2.54mm 封装的金手指插件及插座连接，模块内使用 12P 1mm 封装的 FPC 连接线和 XH 3P 2.54mm 封装的端子线连接，保障了供电和信号传输的稳定性和拆卸安装的便捷性。

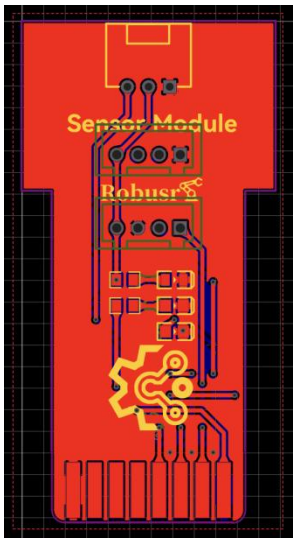
确定各连接板的功能、各元件的封装和电源及信号接口后，绘制 PCB 电路板图纸，如图 2-19 所示。



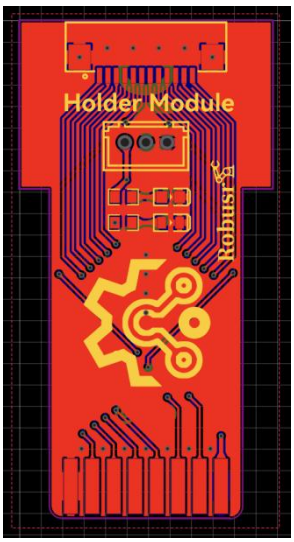
(a) Joint B 连接板



(b) base 主板



(c) Holder/Sensor 连接板



(d) Joint A 连接板

图 2-19 PCB 图纸

2.3.3 末端执行器的设计

末端执行器需完成不同场景下的特定工作，保障机械臂在不同环境的空间适应性。模块化设计可以使得机械臂在不同任务之间快速切换，从而提高生产效率和灵活性。每种场景模块都固定在与关节模块相同的模块化组件上，统一接口，以达到各部分灵活组合的目的。

（1）平行夹具模块

如图 2-20 所示，平行夹具用于直径≤50mm 刚性及柔性物体的抓取，可完成自动化制造、救援、医疗等场景的特定任务。

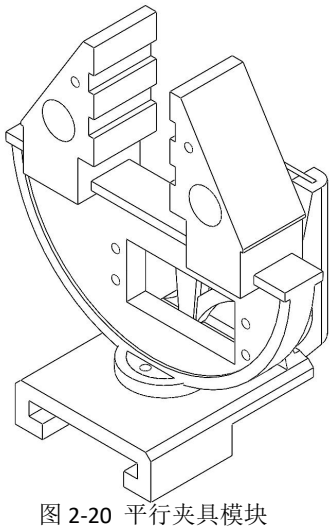


图 2-20 平行夹具模块

（2）超声波探测模块

如图 2-21 所示，该模块搭载了 HC-HR04 型号的数字超声波传感器，可探测机械臂末端执行器所处环境的当前距离并根据数字信号输出准确数据。可完成医疗、救援，特殊环境探测等场景的特定任务。

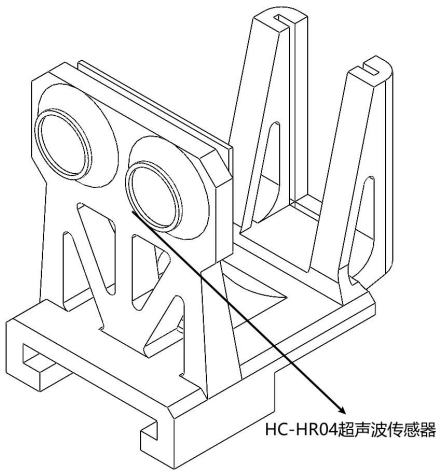


图 2-21 超声波探测模块

（3）气体成分检测模块

如图 2-22 所示，该模块搭载了 MQ 系列的模拟气体成分传感器，可探测机械臂末端执行器所处环境特定气体成分浓度并根据模拟信号输出准确数据，可完成救援，自动化制造，特殊环境探测等场景的特定任务。

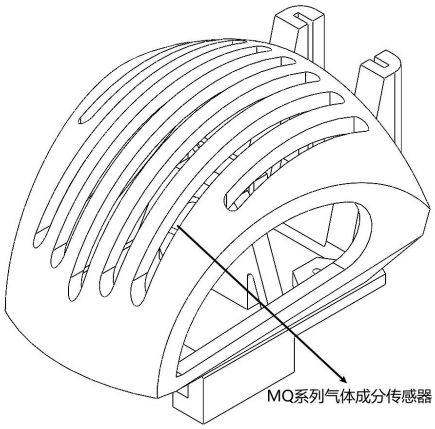
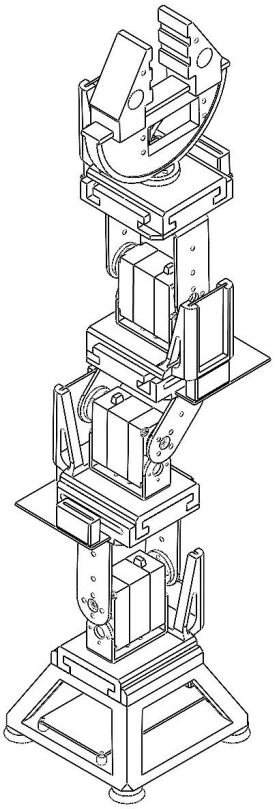


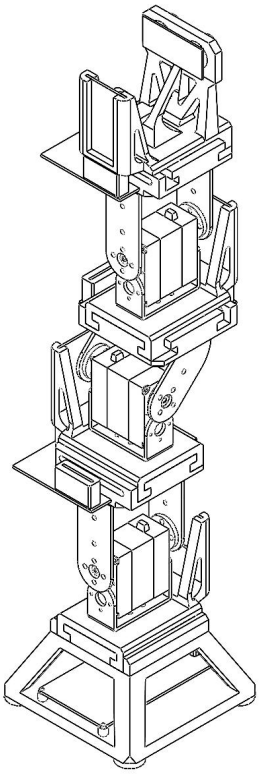
图 2-22 气体成分检测模块

2.3.4 总体结构装配

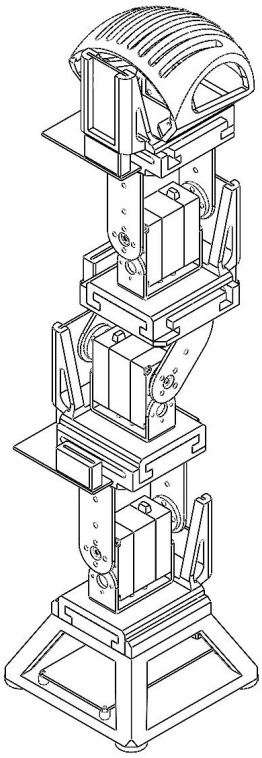
在测试中，选择了 1 个 45° 关节模块、2 个 90° 关节模块和底座模块、夹具模块、超声波探测模块、气体成分检测模块进行装配。整个系统可以稳定连接并简单快捷地装配重组，达到了搭建多场景模块化串联机械臂基本结构的目的。



(c) 夹具模块测试



(b) 超声波探测模块测试



(a) 气体成分检测模块测试

图 2-23 总装配测试模型图

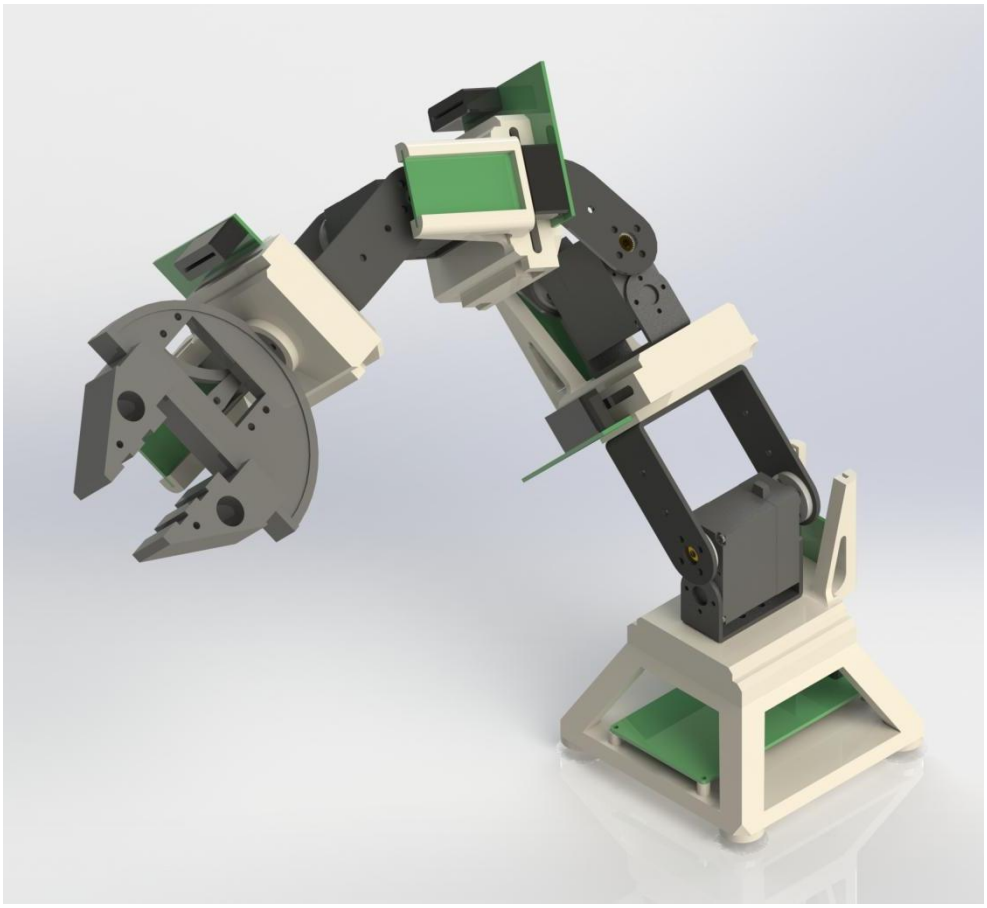


图 2-24 总装配渲染图

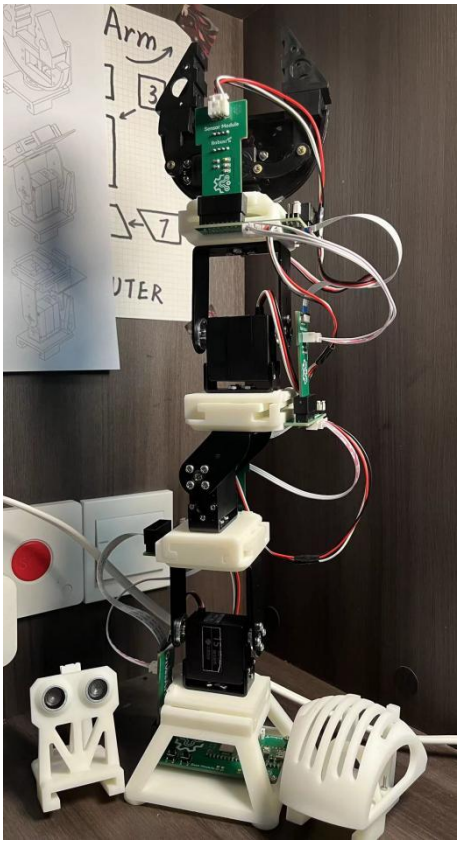


图 2-25 总装配实物图

第三章 多场景模块化串联机械臂分析优化

3.1 机械臂静应力有限元分析

3.1.1 驱动装置的选取及建模

有限元技术的迅速发展，归功于人们在计算机科学领域的深入探索。最初，有限元法仅限于解决结构领域中的一些力学问题。然而，随着这一技术的不断演进，有限元法如今已被广泛应用于多个领域，包括流体力学、电磁场和热力学等。处理结构问题时，有限元法通常涉及以下几个步骤[6]。

（1）结构离散化

首先，将结构划分为若干个单元，为了将这些单元连接在一起，需要引入节点。通过对结构进行离散化，可以获得多个在节点连接处受到载荷作用的单元，这些单元最终形成一个整体结构。这个整体结构可以视为一个数学模型，构成了有限元法计算的基础。

（2）单元分析

单元刚度方程是通过虚功原理将物理关系与几何关系结合而形成的。在初始情况下，节点上并不存在力。为了引入节点力，可以将作用于单元上的所有载荷等效转移至节点。

（3）整体分析

对单元上每个节点进行受力分析时，还需考虑节点外的载荷以及各单元对节点施加的作用力。最终，这些因素都可以通过节点位移作为变量，用于推导出总体刚度方程。

（4）引入约束条件计算位移解

在确定上述步骤后的总体刚度方程中，加入支撑条件以求解平衡方程和位移。

（5）计算其他量

可以通过计算出的节点位移并且结合物理关系和几何关系，计算出应力、应变等其它的量。

3.1.2 机械臂各关节及整体静力学分析

静力学分析是有限元分析的基础。由于机械臂的关节模块在工作时受到载荷或运行环境的影响，可能导致大臂出现磨损或断裂，因此对各个关节模块及整体进行静力学分析显得尤为重要，以确保其在整个运行过程中保持在安全范围内[7]。

（1）基本步骤

（a）建立结构合理简化的有限元模型

（b）定义材料属性

进行静力学分析的材料被定义为 9400A 光敏树脂，基本参数如表 3-1 所示。

属性	数值	单位
弹性模量	2750000000	牛顿/m^2
泊松比	0.44	
质量密度	1150	kg/m^3
张力强度	28000000	牛顿/m^2
压缩强度	70	牛顿/m^2
热导率	0.188	W/(m・K)

表 3-1 9400A 光敏树脂基本参数

（c）网格划分

（d）添加约束和载荷

（e）运算求解

（2）关节底部静力学分析

（a）对模型网格划分

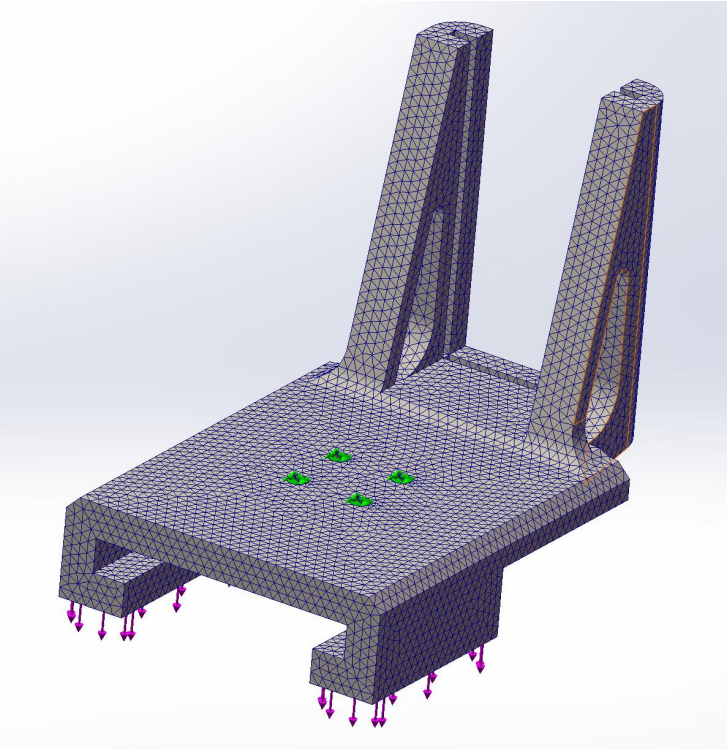


图 3-2 关节底部有限元分析网格划分

（b）固定 4 个 M3 型号螺丝孔，并在“N”字型模块化连接节点底面添加竖直向下 10N 的力

（c）输出静应力分析位移结果

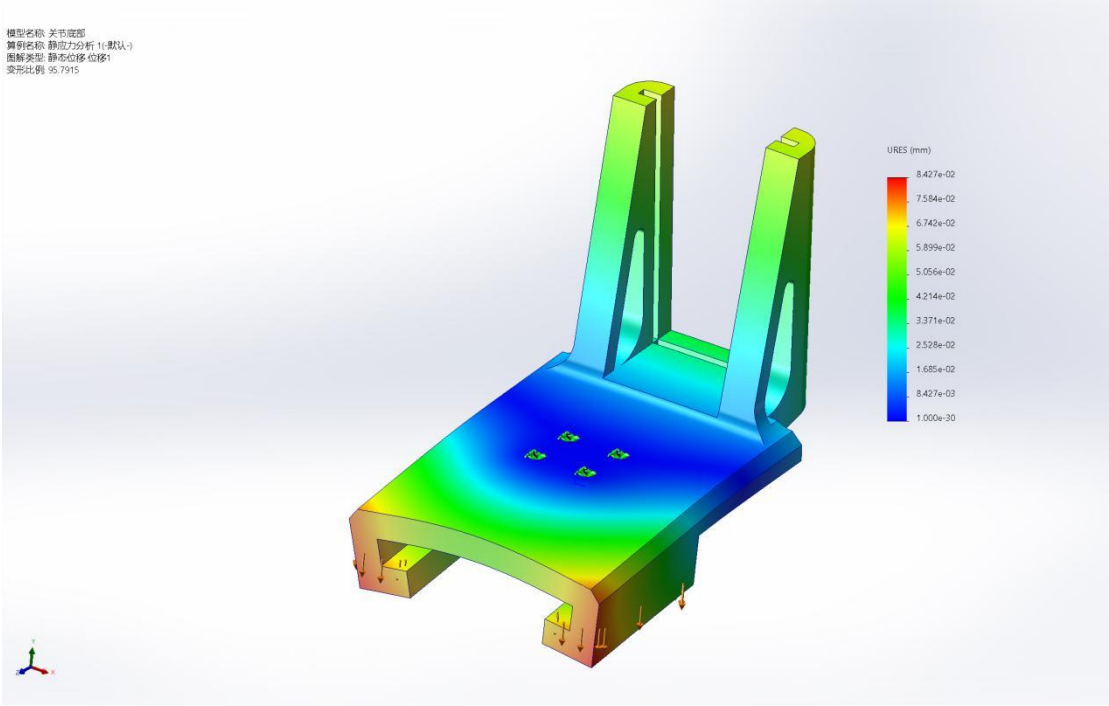


图 3-3 关节底部静应力分析位移结果

（d）输出静应力分析应变结果

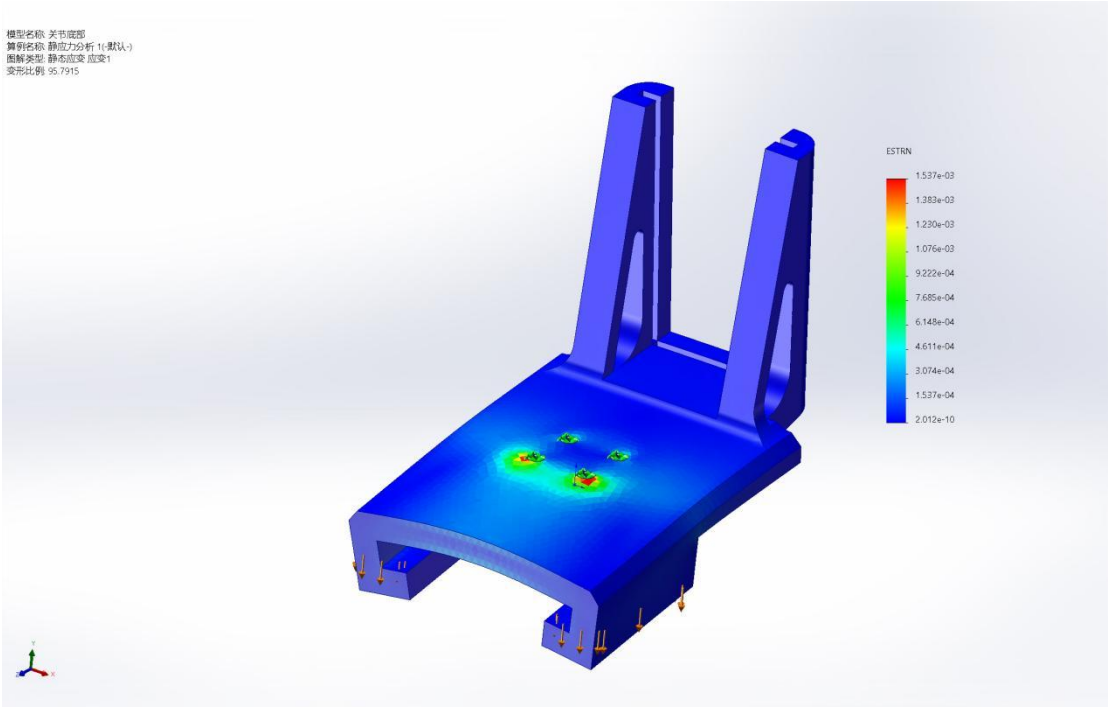


图 3-4 关节底部静应力分析应变结果

（e）输出静应力分析应力结果

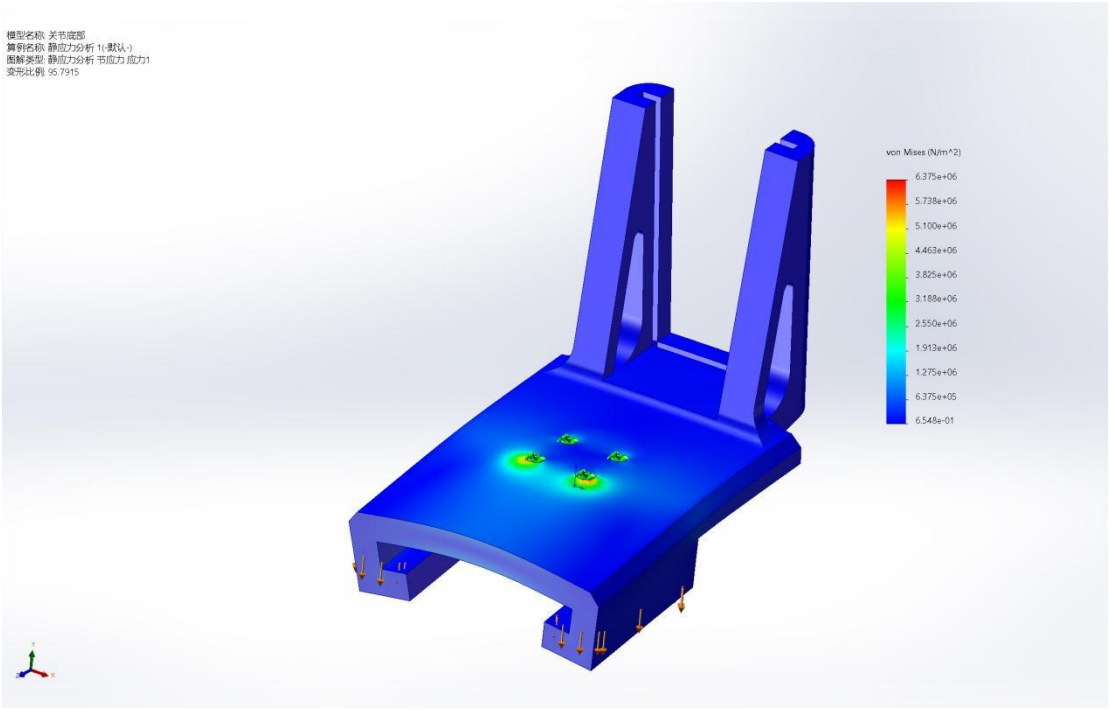


图 3-5 关节底部静应力分析应力结果

（3）关节顶部静力学分析

（a）对模型网格划分

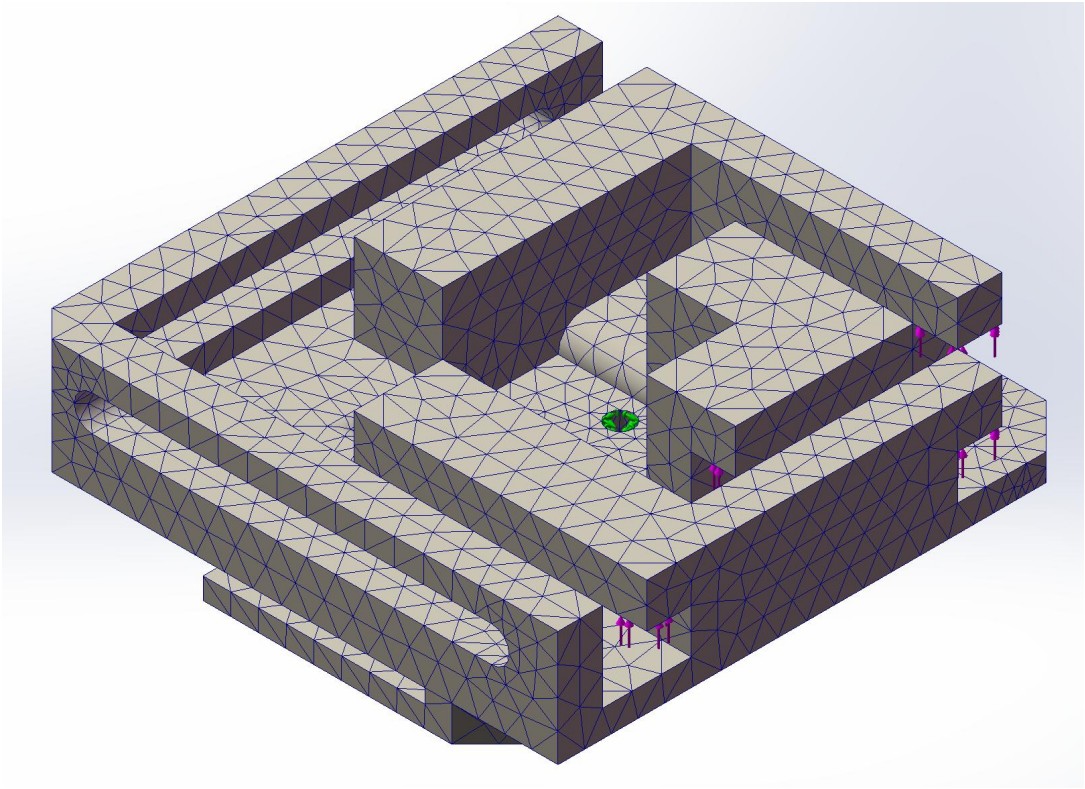


图 3-6 关节顶部有限元分析网格划分

（b）固定 4 个 M3 型号螺丝孔，并在“T”字型模块化连接节点连接面添加竖直向上 10N 的力

（c）输出静应力分析位移结果

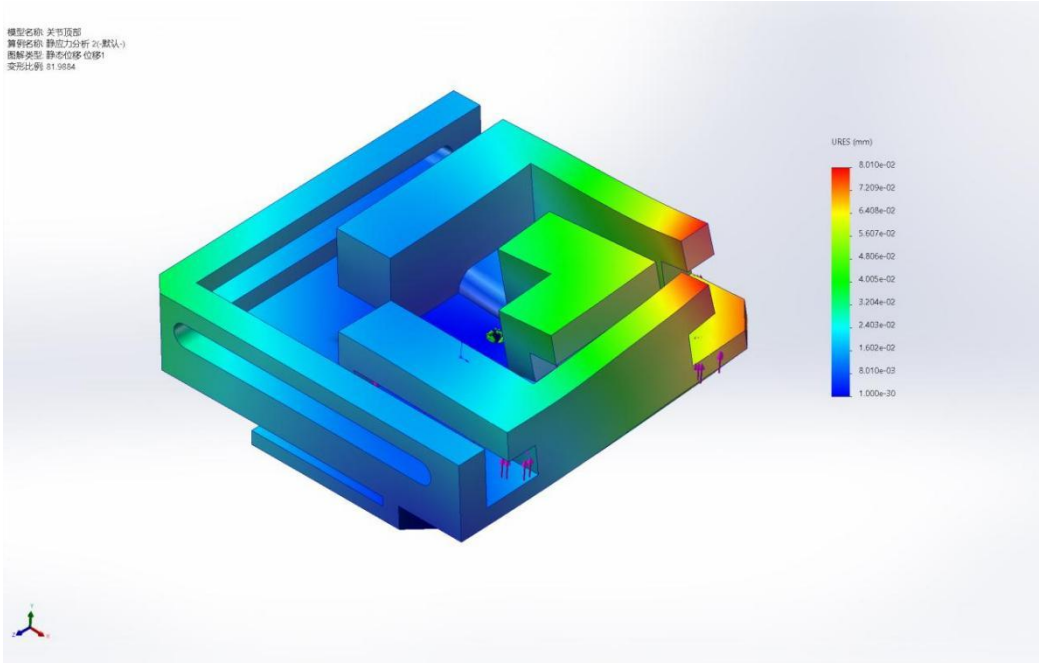


图 3-7 关节底顶静应力分析位移结果

（d）输出静应力分析应变结果

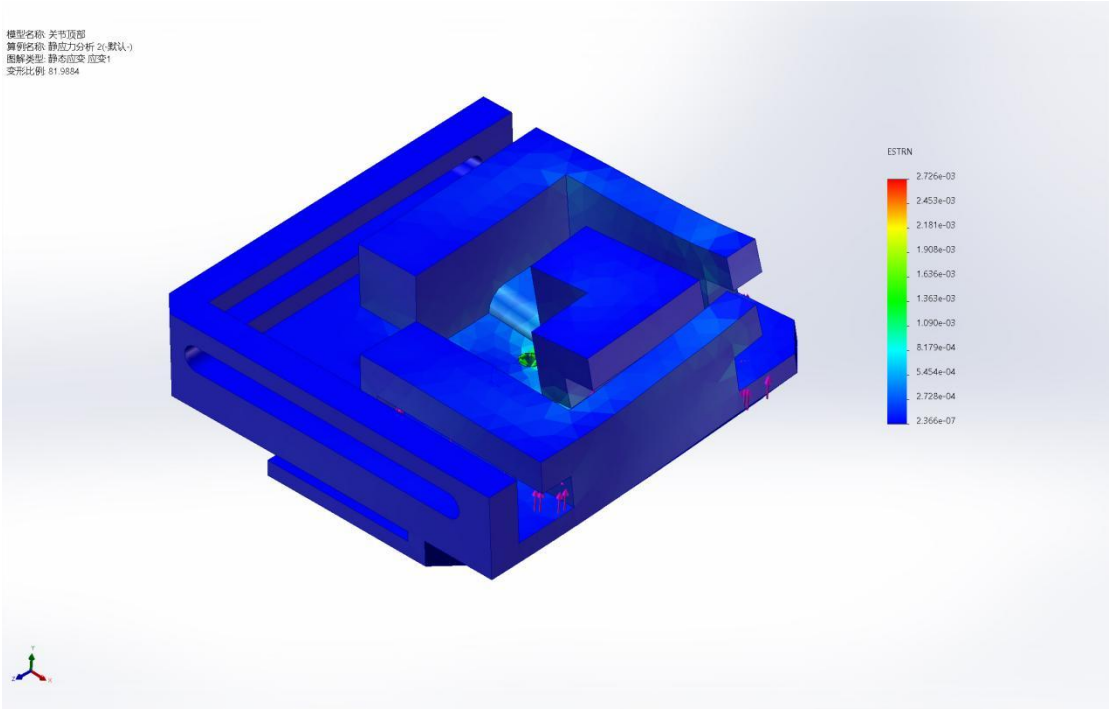


图 3-8 关节顶部静应力分析应变结果

（e）输出静应力分析应力结果

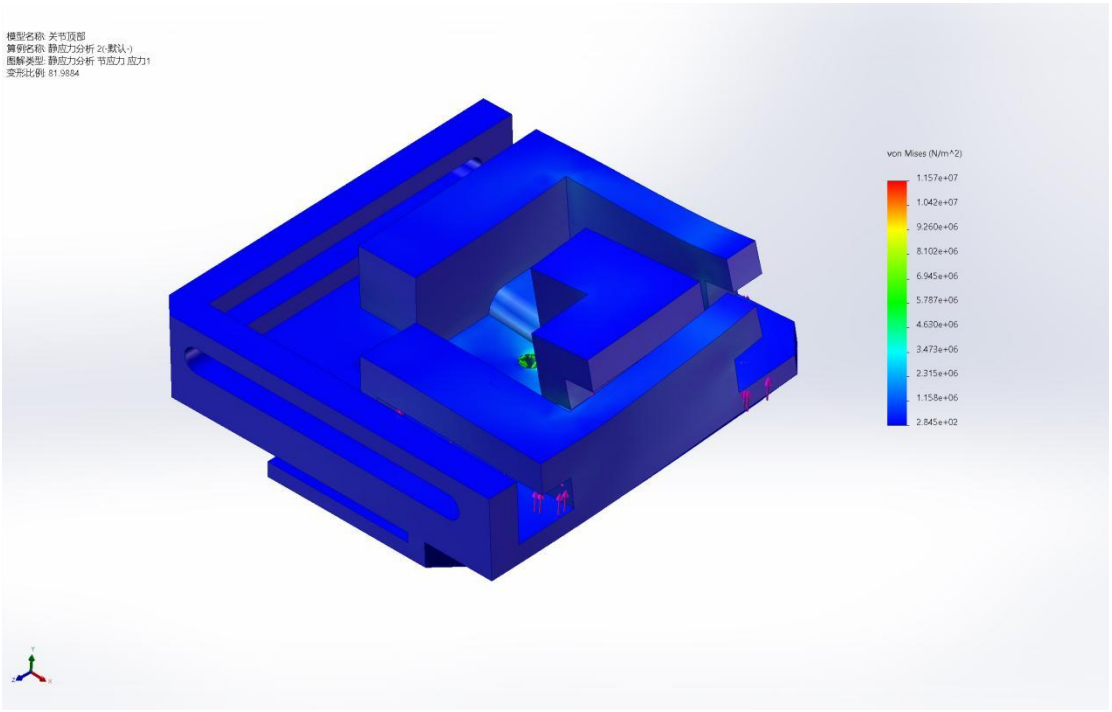


图 3-9 关节顶部静应力分析应力结果

（4）整体各关节顶面静力学分析

（a）对模型网格划分

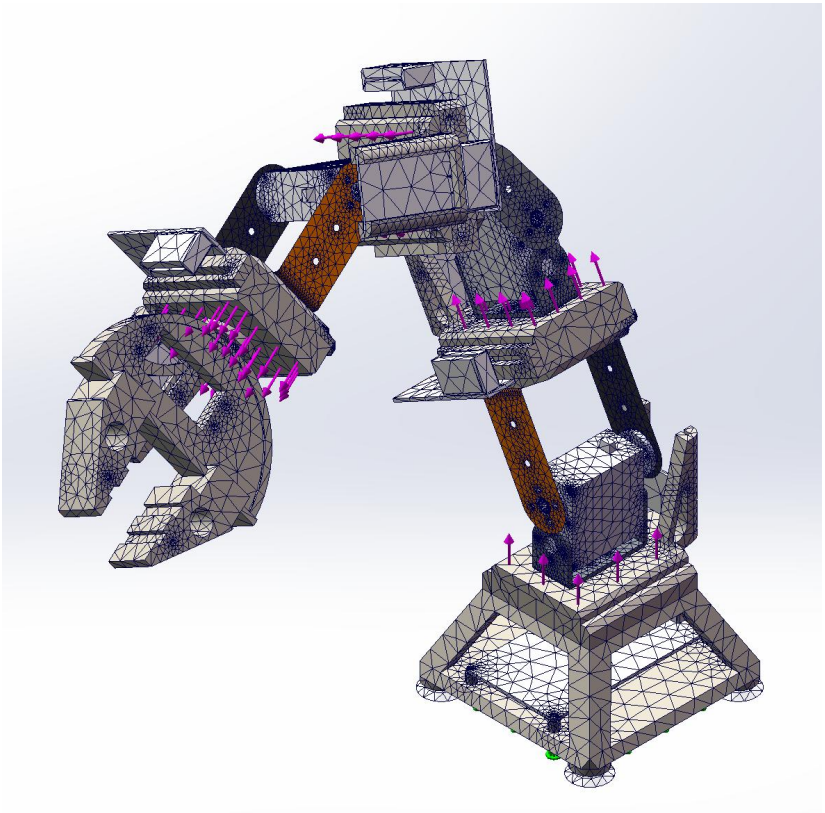


图 3-10 机械臂整体有限元分析网格划分

（b）固定底座地面，并在每个模块顶面竖直向上 10N 的力

（c）输出静应力分析位移结果

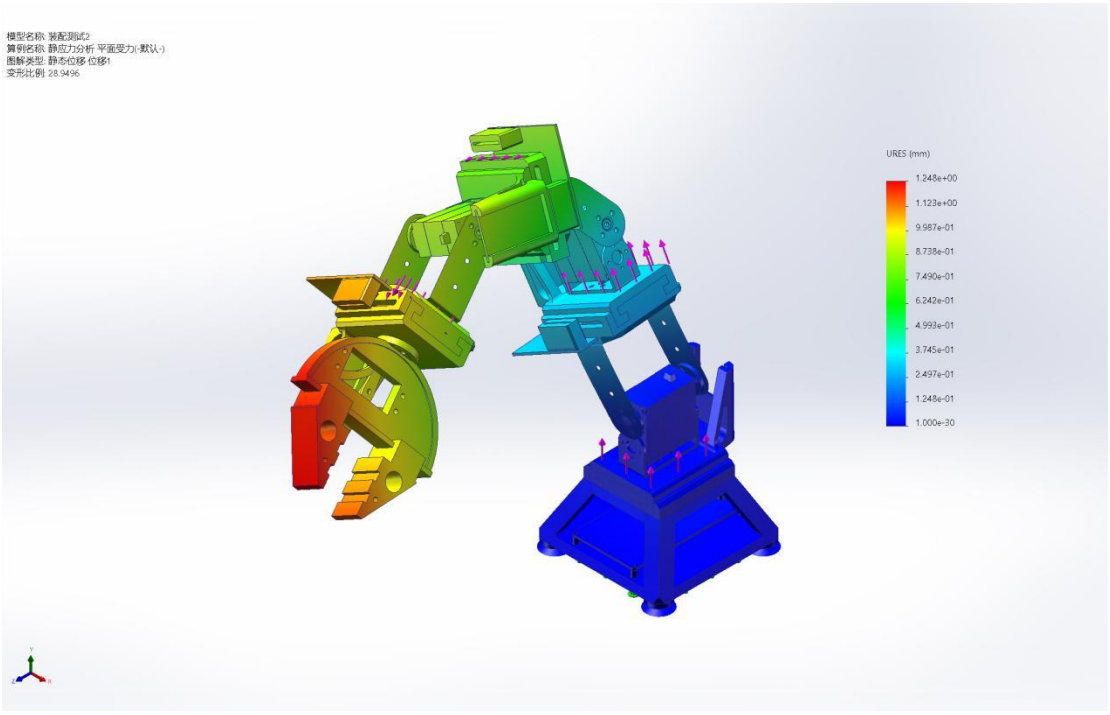


图 3-11 机械臂整体静应力分析位移结果

（d）输出静应力分析应变结果

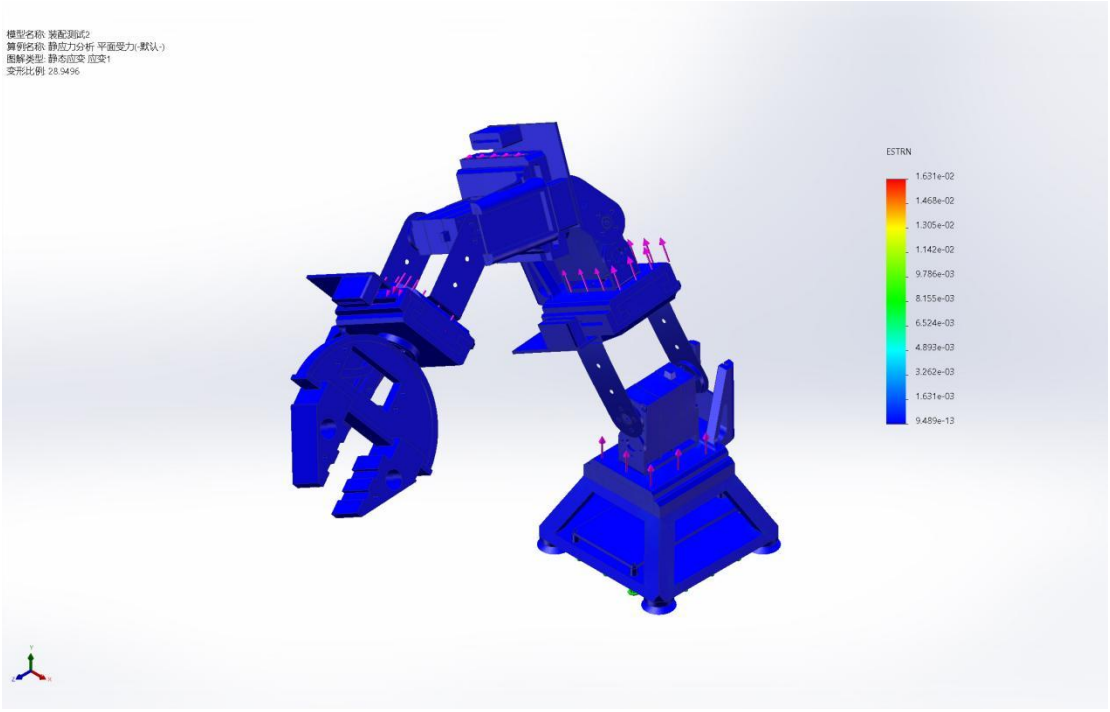


图 3-12 机械臂整体静应力分析应变结果

（e）输出静应力分析应力结果

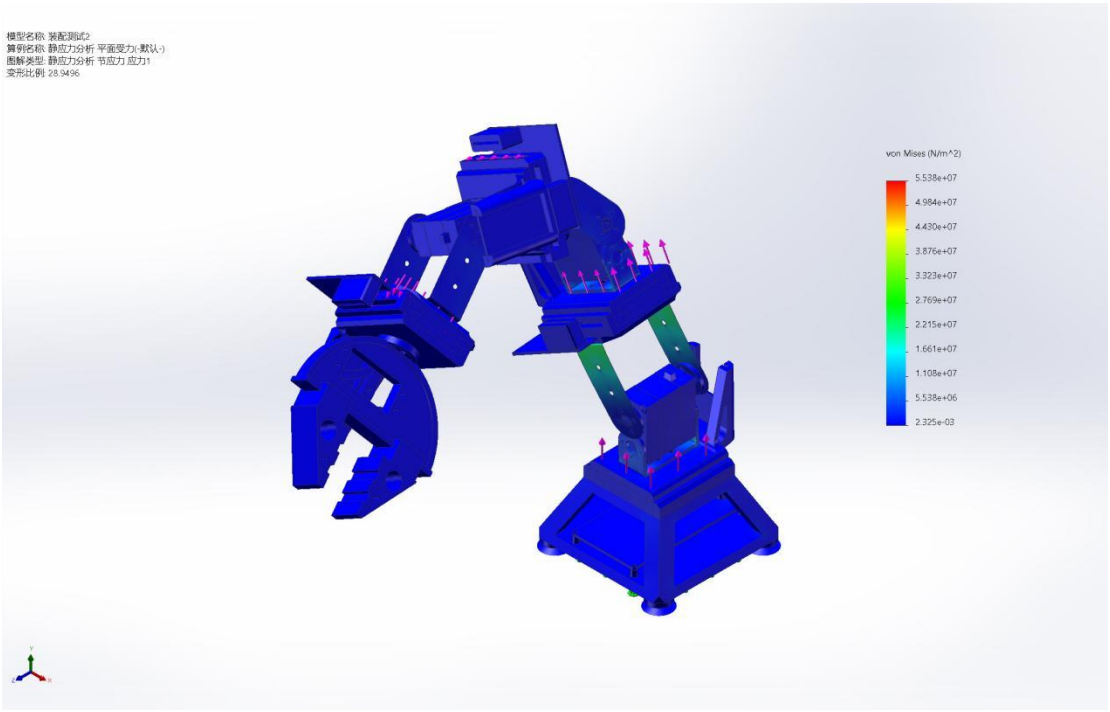


图 3-13 机械臂整体静应力分析应力结果

3.1.3 静力学分析结论

当多场景模块化串联机械臂的各关节顶面施加 10N 的载荷后完全可以正常工作，并且位移变形量在机械臂的可承受范围之内。

3.2 机械臂模块化组装分析

3.2.1 模块化组装分析概述

用于测试的机械臂样机由 1 个底座、1 个 45° 关节模块和 2 个 90° 关节模块组成手臂部分，为简化过程，省略末端执行器相关模块。

3.2.2 建立世界坐标系

已知底座连接的第一个关节模块位姿固定，以该模块关节轴所在直线为 Y 轴，垂直于关节轴所在直线为 X 轴，垂直于顶面为 Z 轴，建立世界坐标系{O}

3.2.3 定义各模块位姿

定义 2 个 90° 关节模块和 1 个 45° 关节模块分别为：

$$\mathrm{A\ B\ C}$$

关节轴垂直于 X 轴的关节模块记作：

$$\mathrm{X_y}$$

同理，自下而上，关节轴垂直于 X 轴的 A 关节模块，关节轴垂直于 Y 轴的 B 关节模块，关节轴垂直于 X 轴的 C 关节模块记作：

$$\mathrm{A_yB_xC_y}$$

3.2.4 计算分析组装类型总数

已知已知底座连接的第一个关节模块位姿固定，其余两个关节位姿可任意变换，可得组装类型总数 $\mathrm{N_3}$

$$\mathrm{N_3 = C_3^3 \cdot 3! \cdot 2^{3-1} = 24} \tag{3.1}$$

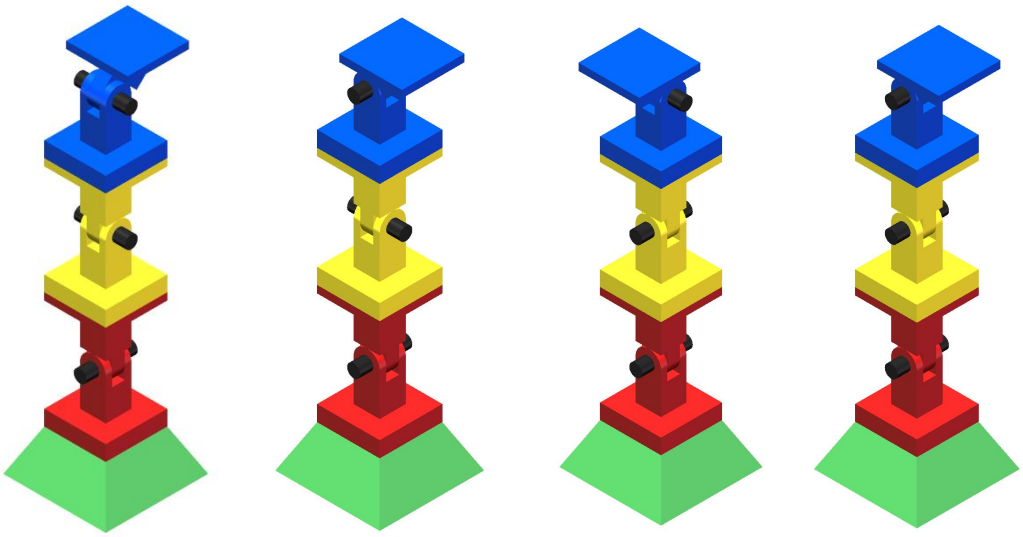
即为

（a）ABC 型：

$A_yB_xC_x$　　$A_yB_yC_y$

$A_yB_xC_y$　　$A_yB_yC_x$

简化模型表示如图 3-14 所示



$A_yB_xC_x$ 型　　$A_yB_xC_y$ 型　　$A_yB_yC_x$ 型　　$A_yB_yC_x$ 型

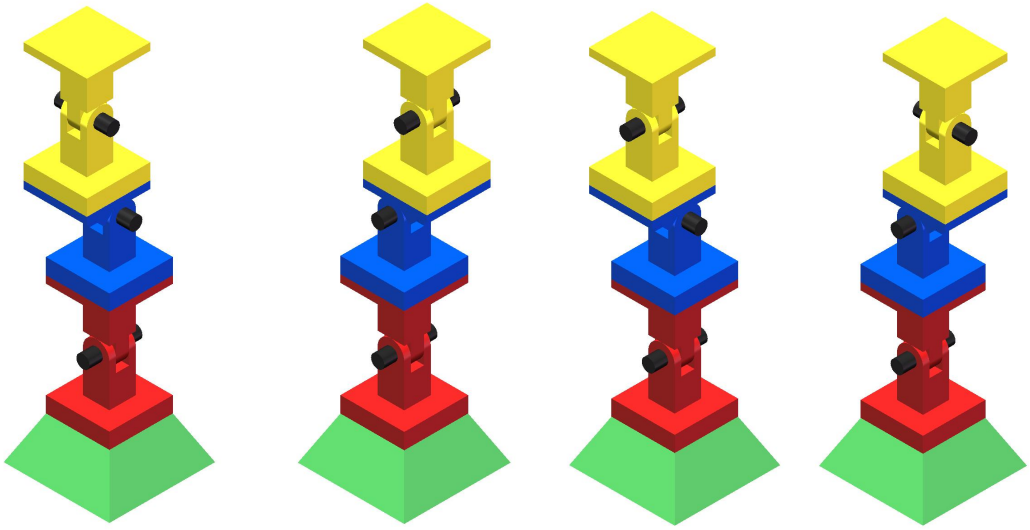
图 3-14 机械臂 ABC 型组装

（b）ACB 型：

$A_yC_xB_x$　　$A_yC_yB_y$

$A_yC_xB_y$　　$A_yC_yB_x$

简化模型表示如图 3-15 所示



$A_yC_xB_x$ 型　　$A_yC_yB_y$ 型　　$A_yC_xB_y$ 型　　$A_yC_yB_x$ 型

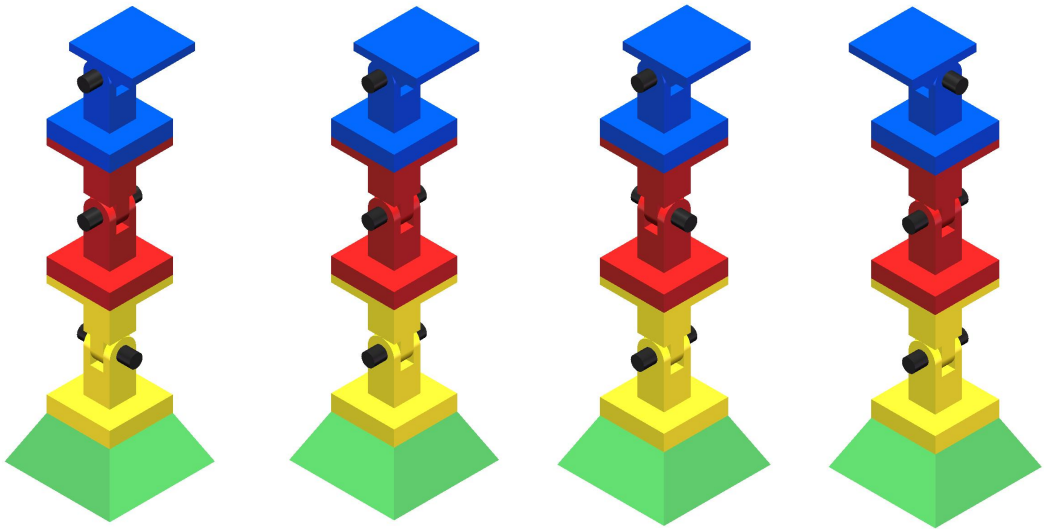
图 3-15 机械臂 ACB 型组装

（c）BAC 型：

$B_yA_xC_x$　　$B_yA_yC_y$

$B_yA_xC_y$　　$B_yA_yC_x$

简化模型表示如图 3-16 所示



$B_yA_xC_x$ 型　　$B_yA_yC_y$ 型　　$B_yA_xC_y$ 型　　$B_yA_yC_x$ 型

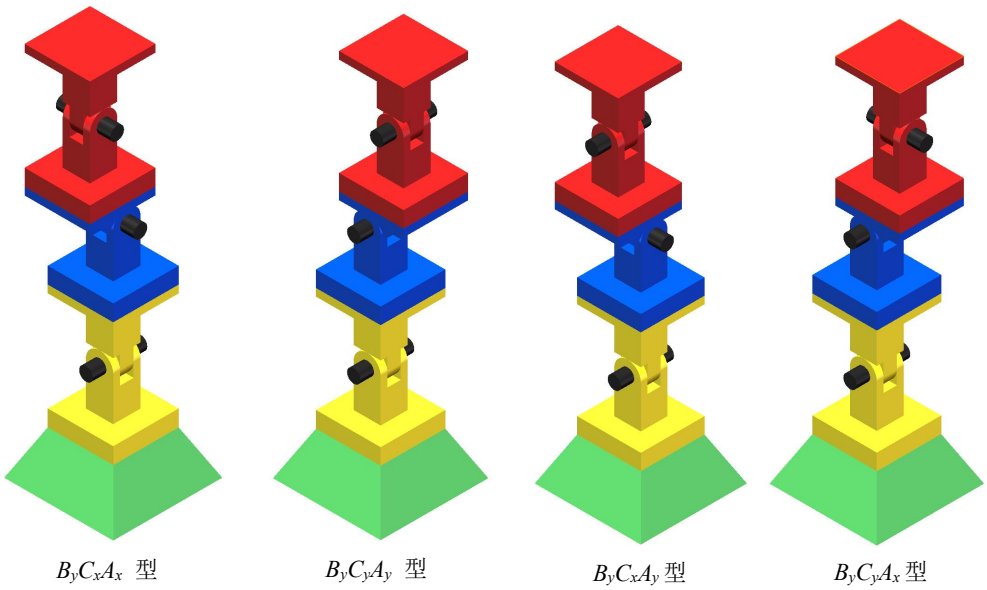
图 3-16 机械臂 BAC 型组装

（d）BCA 型：

$B_yC_xA_x$　　$B_yC_yA_y$

$B_yC_xA_y$　　$B_yC_yA_x$

简化模型表示如图 3-17 所示



$B_yC_xA_x$ 型　　$B_yC_yA_y$ 型　　$B_yC_xA_y$ 型　　$B_yC_yA_x$ 型

图 3-17 机械臂 BCA 型组装

（e）CAB 型：

$C_yA_xB_x$　　$C_yA_yB_y$

$C_yA_xB_y$　　$C_yA_yB_x$

简化模型表示如图 3-18 所示

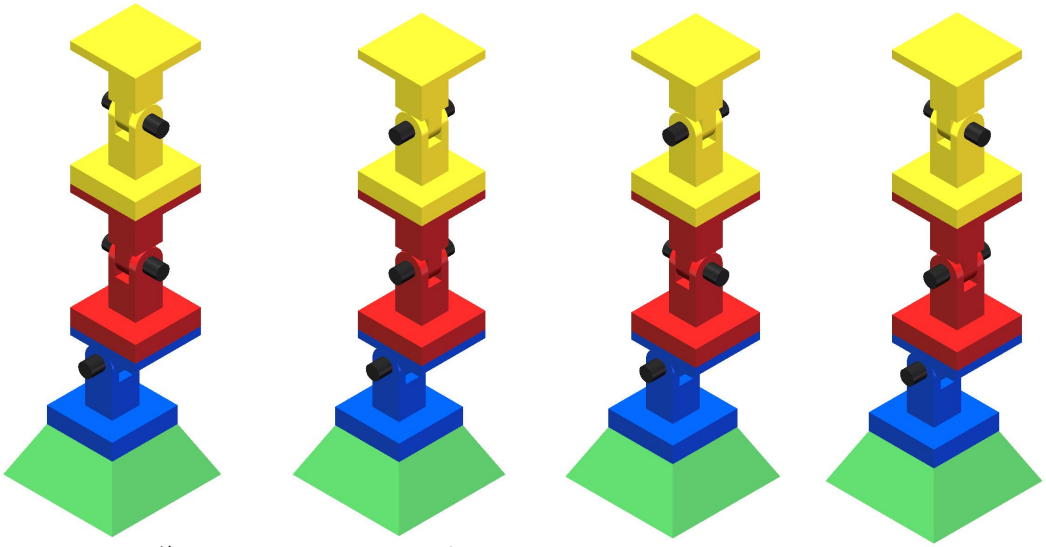


图 3-18 机械臂 CAB 型组装

（f）CBA 型：

$C_yB_xA_x$　　$C_yB_yA_y$

$C_yB_xA_y$　　$C_yB_yA_x$

简化模型表示如图 3-19 所示

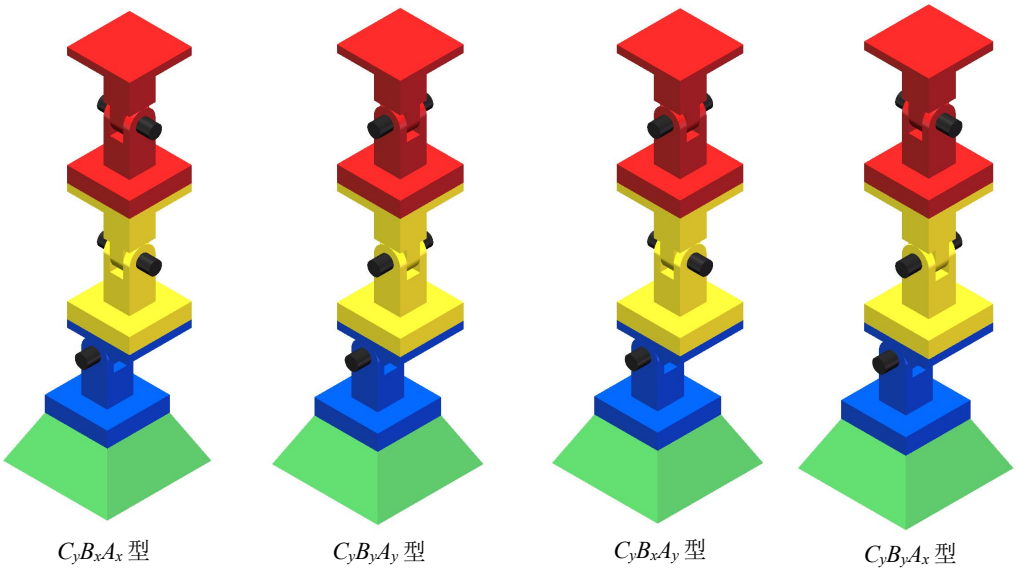


图 3-19 机械臂 CBA 型组装

3.2.5 组装分析结论

综上可得，用于样机测试的机械臂共有 24 种关节组合方式，各个关节及工具模块均可以灵活地单独拆卸、维修，大大降低了系统的维护成本，节约了工作场地空间。可以根据需要进行调整和重组，利于不同工作环境的空间优化。

3.3 机械臂运动学建模

3.3.1 连杆坐标系的建立

以 AyCxBy 为例，连接机械夹具模块，记作 AyCxBy-D，首先列出 SDH 标准的参数表。

i	*θ*	*d*	*α*	*a*	*θ Range*
1	θ_1	95	90°	0	(0°,0°)
2	θ_2	0	90°	113.5	(0°,180°)
3	θ_3	21.34	90°	88.5	(0°,180°)
4	θ_4	0	0	152	(0°,180°)

表 3-20 AyCxBy-D 型机械臂 SDH 参数表 单位 mm

建立 AyCxBy-D 型机械臂的连杆坐标系。

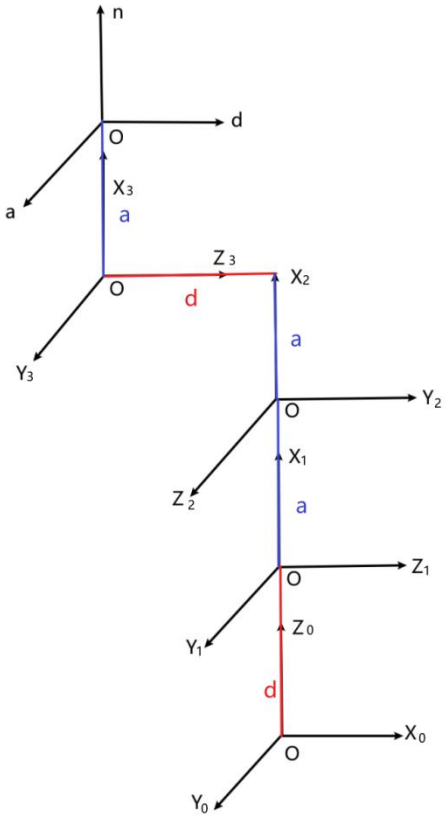


表 3-21 AyCxBy-D 型机械臂连杆坐标系

3.3.2 机械臂运动学方程

根据表 3-20 参数可求得各连杆的变换矩阵如下：

$$T_1^0 = \mathrm{Rot}(z,\theta_1)\mathrm{Rot}(x,\frac{\pi}{2})\mathrm{Trans}(0,0,d_1) \tag{3.2}$$

$$T_2^1 = \mathrm{Rot}(z,\theta_2)\mathrm{Rot}(x,\frac{\pi}{2})\mathrm{Trans}(a_2,0,0) \tag{3.3}$$

$$T_3^2 = \mathrm{Rot}(z,\theta_3)\mathrm{Rot}(x,\frac{\pi}{2})\mathrm{Trans}(a_3,0,0)\mathrm{Trans}(0,0,d_3) \tag{3.4}$$

$$T_4^3 = \mathrm{Rot}(z,\theta_4)\mathrm{Trans}(a_4,0,0) \tag{3.5}$$

展开(3.2)、(3.3)、(3.4)、(3.5)可得：

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & 0 & \sin\theta_1 & d_1\cdot\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & 0 & \cos\theta_1 & -d_1\cdot\cos\theta_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.6}$$

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & 0 & 0 & a_2\cdot\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & 0 & 0 & a_2\cdot\sin\theta_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.7}$$

$$T_3^2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & 0 & \sin\theta_3 & a_3\cdot\cos\theta_3+d_3\cdot\sin\theta_3 \\ \sin\theta_3 & 0 & -\cos\theta_3 & -d_3\cdot\cos\theta_3+a_3\cdot\sin\theta_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.8}$$

$$T_3^4 = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & -\sin\theta_4 & 0 & a_4\cdot\cos\theta_4 \\ \sin\theta_4 & \cos\theta_4 & 0 & a_4\cdot\sin\theta_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.9}$$

各连杆变化矩阵相乘，可得 AyCxBy-D 型机械臂变换矩阵为：

$$T_4^0 = T_1^0(\theta_1)\cdot T_2^1(\theta_2)\cdot T_3^2(\theta_3)\cdot T_4^3(\theta_4) \tag{3.10}$$

3.3.3 MATLAB 机械臂建模

根据表 3-20 中的参数和图 3-21 的连杆坐标系，使用 Robotics Toolbox for MATLAB 对 AyCxBy-D 型机械臂进行建模，如图 3-22 所示。

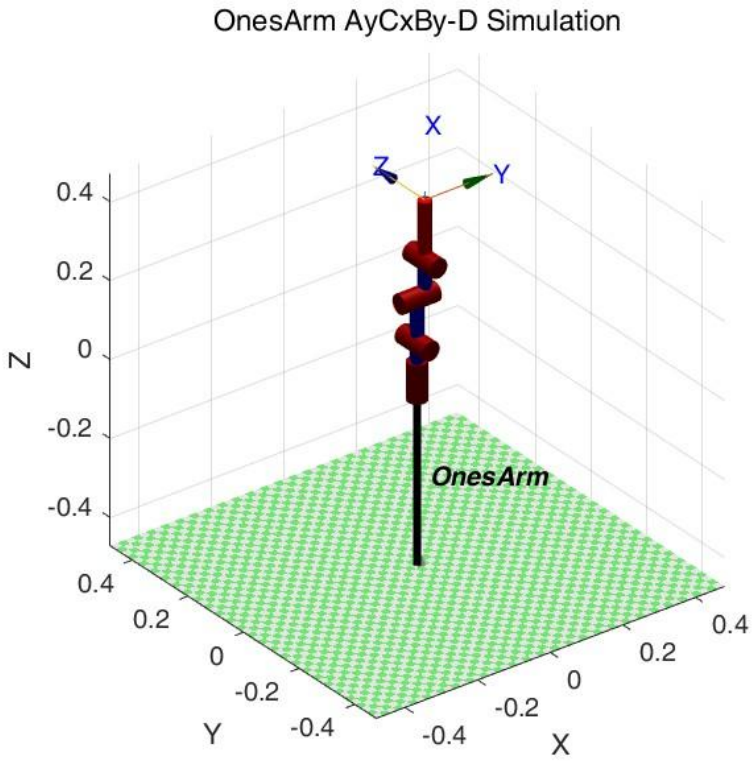


图 3-22 AyCxBy-D 型机械臂 MATLAB 模型

3.4 机械臂冗余自由度

3.4.1 机械臂冗余自由度分析

多场景模块化串联机械臂属于冗余机械臂（Redundant Robotic Arms）。冗余度机械臂指的是其机械结构的自由度数量超过其运动空间维度的机械臂。当其末端可以到达工作空间的大部分区域时，便称其为冗余度机械臂。与传统的非冗余

机械臂相比，冗余度机械臂具有更高的灵活性。

由于多冗余度机械臂拥有更多的自由度，在运动规划时，对于同一末端目标，逆运动学的解算可能会产生多个甚至无穷多个解。正因如此，在实现机械臂运动规划时，除了完成末端目标任务，机械臂还可以执行其他附加任务，比如避开障碍物、处理关节子任务以及经过特殊路径点等[7]。

在多模块组装过程中，多场景模块化串联机械臂同样具备多解性。这是因为每对模块化节点具有两个相互垂直的连接通道（而与底座连接的模块仅有一个连接通道），因此可以推导出针对多个关节模块的组装方式总数为：

$$\mathrm{N_{Com}} = \sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{N_{Var}}} \mathrm{C}_{\mathrm{N_{Var}}}^{i} \cdot i! 2^{N_{Var}-1}$$

(3.11)

其中，$\mathrm{N_{Var}}$ 为机械臂自由度总数，即特定组装方式下的关节模块总数。

在多场景模块化串联机械臂对于不同工作场景与任务需求的评估过程中，可根据具体需求，基于冗余自由度机械臂优化算法从系统能耗和工作空间两个层面对机械臂结构进行预处理，通过模块化重组的方式实现由“固定需求映射固定机构”到“不同需求映射不同机构”的实时优化。拓展传刚性机械臂哦空间优化的能力，满足多元化需求。

3.4.2 机械臂运动学解算

对于冗余机械臂，为实现末端执行器的运动轨迹规划和各关节自由度的优化，需根据(3.10)式中基于齐次化连杆变换矩阵建立的对应组装形式机械臂的运动学模型，并进行正向运动学解算和逆向运动学解算。

已知机械臂的各关节角θ_{i}，利用该组装形式机械臂的运动学模型可以计算出机器人的末端执行器目标坐标系相对于基坐标系的位姿，即：

$$\mathrm{r}(t) = f(\theta_i(t))$$

(3.12)

其中 $\mathrm{r(t)} \in \mathbb{R}^{\mathrm{m}}$定义为机械臂末端执行器的运动轨迹，其中，m 代表运动空间的维数，定义为各关节角度的空间向量表示，而 n 则表示机械臂关节空间的维数。，$f(\theta_i(t))$为机械臂的运动学方程。在冗余机械臂中，末端运动空间维数

m 与各个零散关节角度维数 n 具有 $m > n$ 的特点。

为控制机械臂实现末端执行器特定的轨迹运动，需要从机械臂的运动轨迹反解出相对应的关节角度变量，即：

$$f(\theta_i(t)) = \mathrm{r}(t) \tag{3.13}$$

在冗余机械臂中，末端运动空间维数 m 与各个零散关节角度维数 n 具有 $m > n$ 的特点，对于串联机械臂，正运动学的解是唯一的，而逆运动学的解不唯一。

一般串联机械臂的运动学方程可表示为：

$$f(\theta_i) = \prod_{i=1}^{N_{Var}} T^{i-1}_{i}(\theta_i) = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.14}$$

转化为标量形式可得：

$$\mathrm{n}_{3\times1} = n(\theta) = n(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \cdots, \theta_{N_{Var}}) \tag{3.15}$$

$$\mathrm{o}_{3\times1} = o(\theta) = o(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \cdots, \theta_{N_{Var}}) \tag{3.16}$$

$$\mathrm{a}_{3\times1} = a(\theta) = a(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \cdots, \theta_{N_{Var}}) \tag{3.17}$$

$$\mathrm{p}_{3\times1} = p(\theta) = p(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \cdots, \theta_{N_{Var}}) \tag{3.18}$$

可简写为：

$$P_{12\times1} = f(\theta_i) \tag{3.19}$$

其中 $\theta_i \in \mathbb{R}^n$。

3.4.3 机械臂轨迹规划

为避免不平稳的运动导致机械臂机构收到不必要的震动和冲击，要求运动轨迹函数及其一、二阶导数(物理意义分别为位移、速度、加速度)光滑连续。模块化串联机械臂由多个关节模块以特定方式组装而成，关节空间的轨迹规划就是对每个关节都基于关节运动约束条件规划它的光滑运动轨迹。为了满足对关节运动角度、速度和加速度等多个因素的约束条件，需要采用五次多项式函数：

$$\theta_i(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \tag{3.20}$$

轨迹函数$\theta_i(t)$需要满足起始点和终止点角度、速度和加速度六个约束条件，其中角度约束：

$$\begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \theta(t_f) = \theta_f \end{cases} \tag{3.21}$$

对应关系的一阶导数，实现速度约束：

$$\begin{cases} \dot{\theta}(0) = \theta_0 \\ \dot{\theta}(t_f) = \theta_f \end{cases} \tag{3.22}$$

对应关系的二阶导数，实现加速度约束：

$$\begin{cases} \ddot{\theta}(0) = \theta_0 \\ \ddot{\theta}(t_f) = \theta_f \end{cases} \tag{3.23}$$

将(3.21)、(3.22)、(3.23)中约束条件代入(3.20)五次多项式函数，得到方程组：

$$\begin{cases} \theta_0 = a_0 \\ \theta_f = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 + a_4 t_f^4 + a_5 t_f^5 \\ \dot{\theta}_0 = a_1 \\ \dot{\theta}_f = a_1 + a_2 t_f + a_3 t_f^2 + a_4 t_f^3 + a_5 t_f^4 \\ \ddot{\theta}_0 = 2a_2 \\ \theta_f = 2a_2 + 6a_3 t_f + 12a_4 t_f^2 + 20a_5 t_f^3 \end{cases} \tag{3.24}$$

求解(3.24)式，可得五次多项式的系数为：

$$\begin{cases} a_0 = \theta_0 \\ a_1 = \dot{\theta}_0 \\ a_2 = \dfrac{\ddot{\theta}}{2} \\ a_3 = \dfrac{20(\theta_f - \theta_0) - (8\dot{\theta}_f + 12\dot{\theta}_0)t_f - (3\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^3} \\ a_4 = \dfrac{30(\theta_0 - \theta_f) - (14\dot{\theta}_0 + 16\dot{\theta}_f)t_f - (3\ddot{\theta}_0 - 2\ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^4} \\ a_5 = \dfrac{12(\theta_f - \theta_0) - (6\dot{\theta}_f + 6\dot{\theta}_f)t_f - (\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^5} \end{cases} \tag{3.25}$$

将(3.25)中系数带入(3.20)五次多项式通式，即可得两个一定方向组装的关节模块的轨迹函数$\theta_i(t)$。

3.4.4 机械臂运动学仿真

根据上文正逆运动学解算和五次多项式轨迹规划结果，使用 Robotics Toolbox for MATLAB 工具对 AyCxBy-D 型机械臂进行运动学仿真。

设末端执行器初始关节变量值：

$$\text{InitialAngle} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3.26}$$

设末端执行器终止关节变量值：

$$\text{InitialAngle} = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 1.2 \\ 0.15 \\ 2 \end{bmatrix} \tag{3.27}$$

如图 3-23 所示可以得到 Link 1（Base-Ay 连杆）角位移、速度、加速度图像。

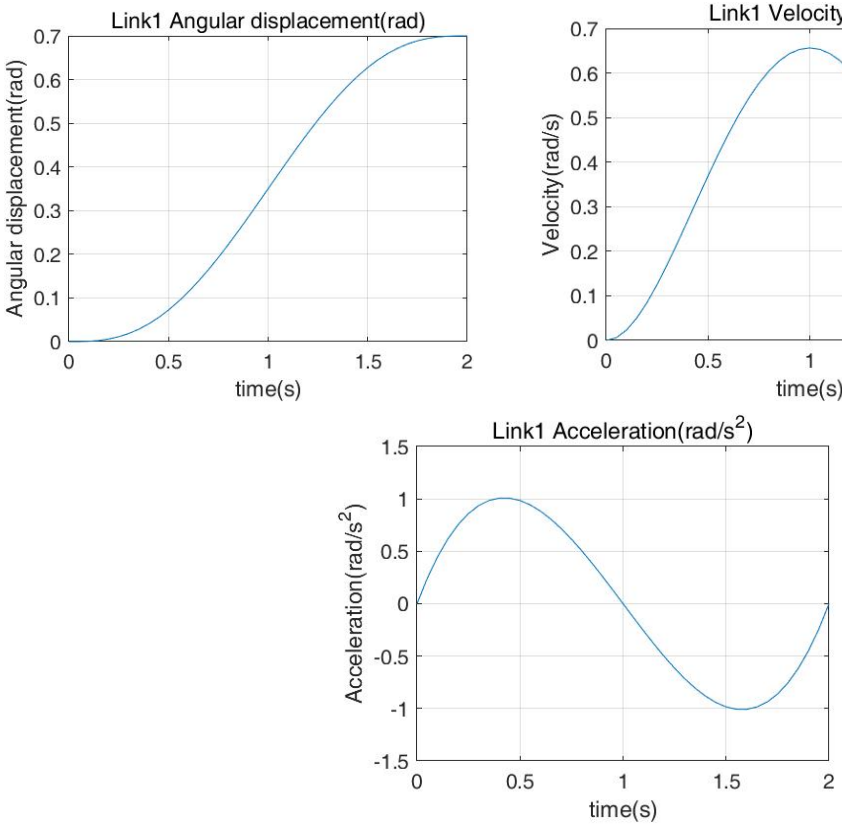


图 3-23 Link 1（Base-Ay 连杆）仿真数据

如图 3-24 所示，可以得到 Link 2（Ay-Cx 连杆）角位移、速度、加速度图像。

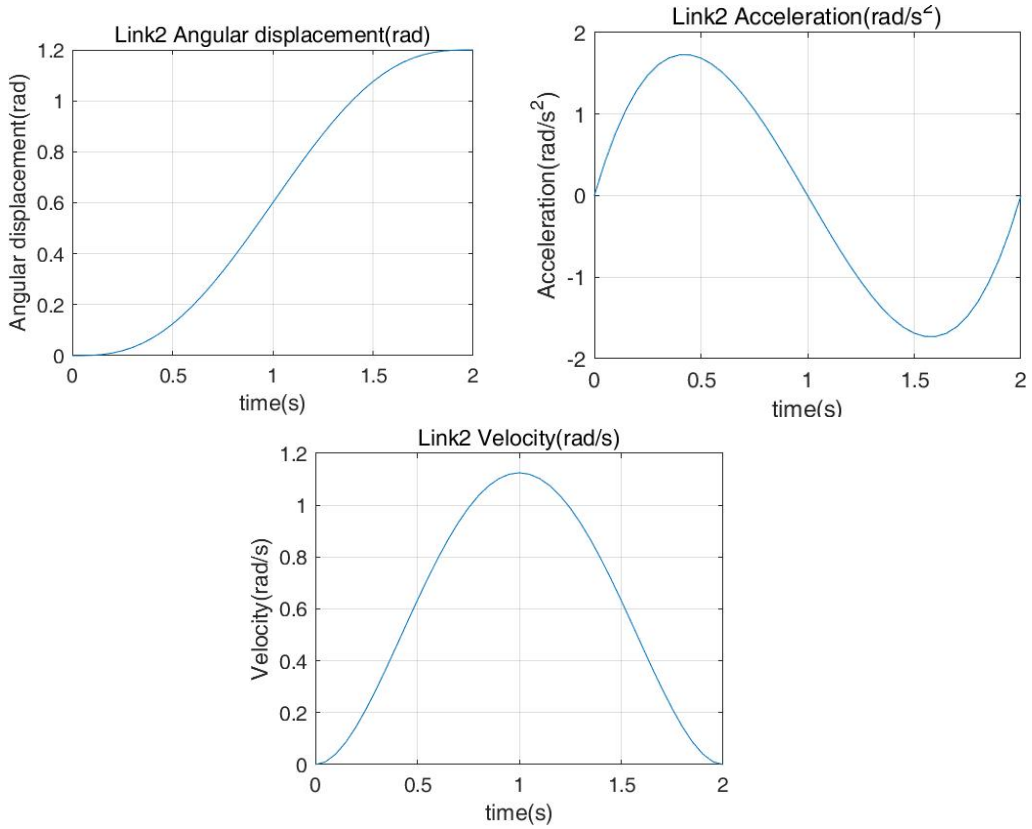


图 3-24 Link 1（Ay-Cx 连杆）仿真数据

如图 3-25 所示，可以得到 Link 3（Cx-By 连杆）角位移、速度、加速度图像。

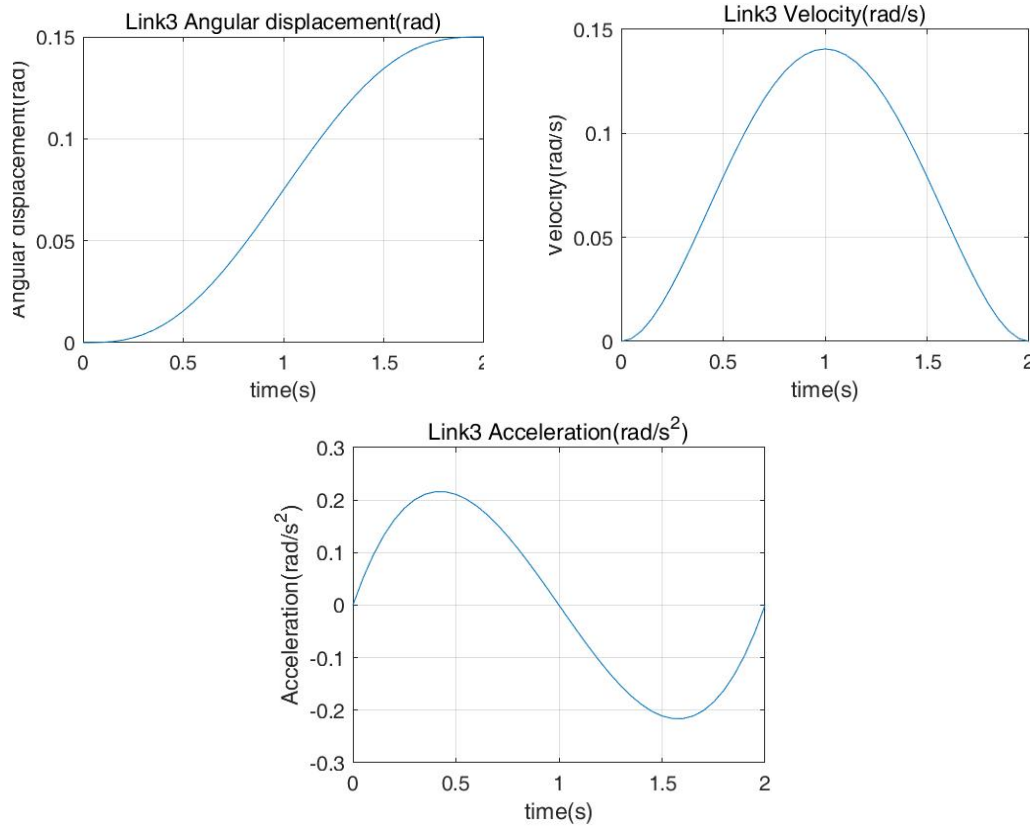


图 3-25 Link 3（Cx-By 连杆）仿真数据

如图 3-26 所示，可以得到 Link 4（By-D 连杆）角位移、速度、加速度图像。

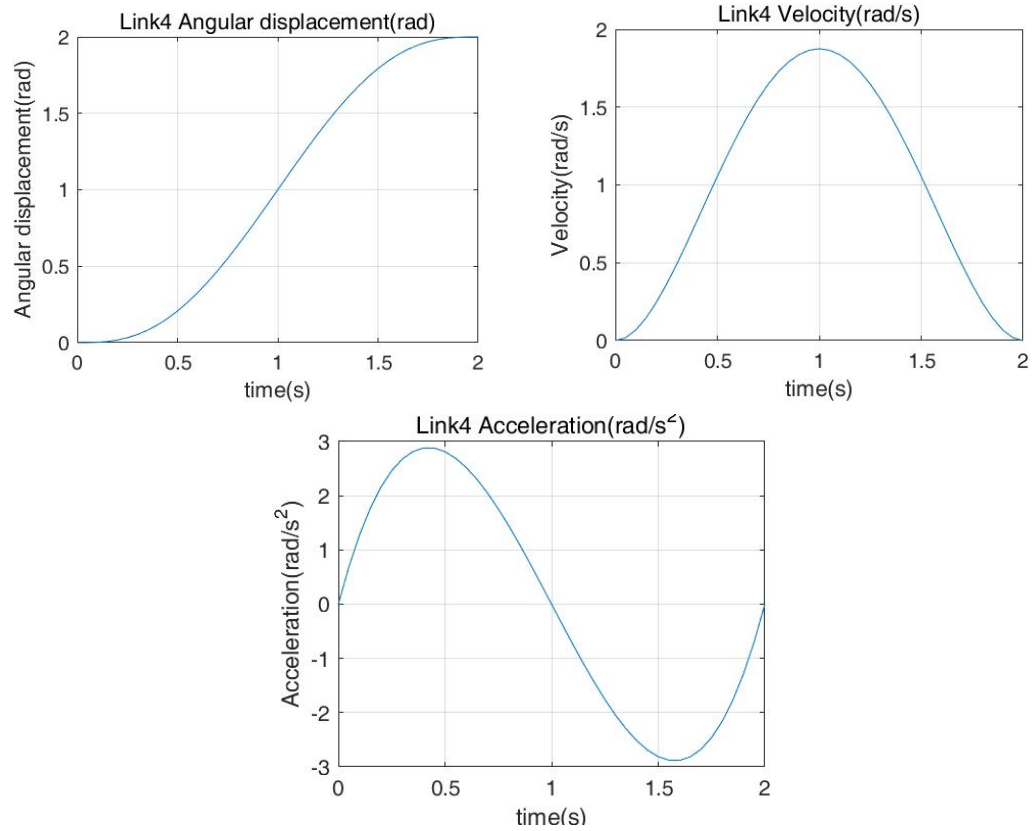


图 3-26 Link 4（By-D 连杆）仿真数据

如图 3-27 所示，根据末端执行器空间变量的解算结果，可以得到运动轨迹图像。

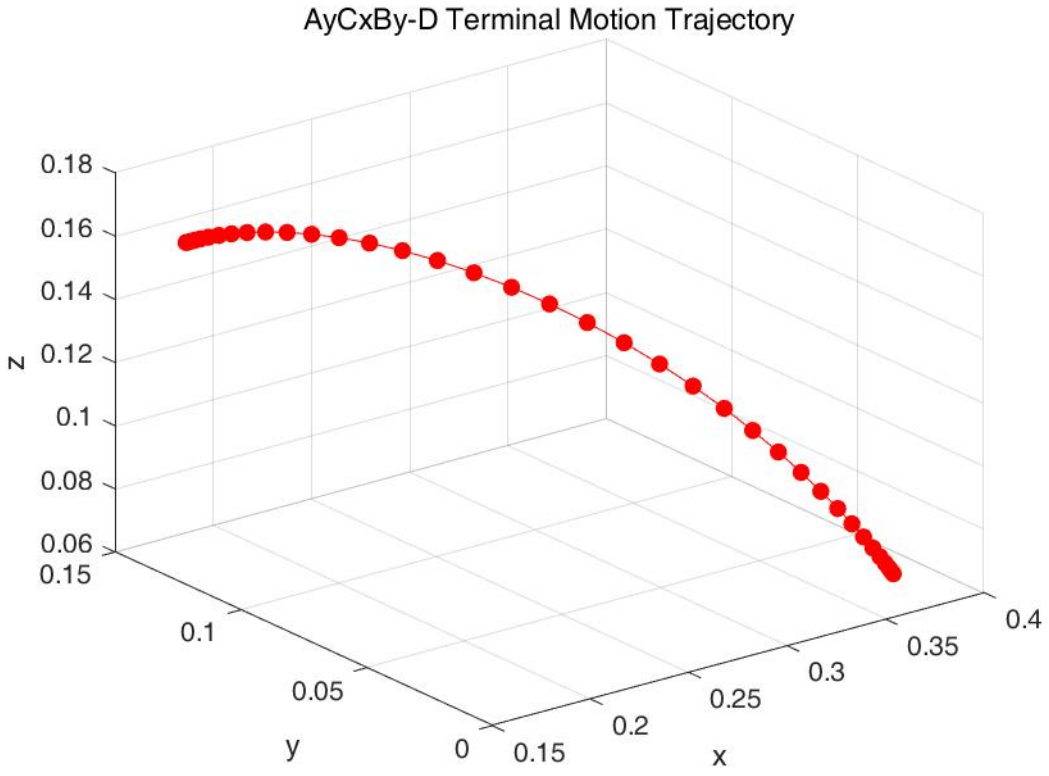


图 3-27 AyCxBy-D 末端执行器空间运动轨迹

3.4.5 机械臂冗余自由度能耗优化

在医疗、工业自动化生产、机械装配等应用场景中，评估系统总能耗需求对机械臂组装方式预处理时，需对多个驱动装置各自的能耗作出优化，使模块化机械臂系统完成特定工作时所需总能量最小。

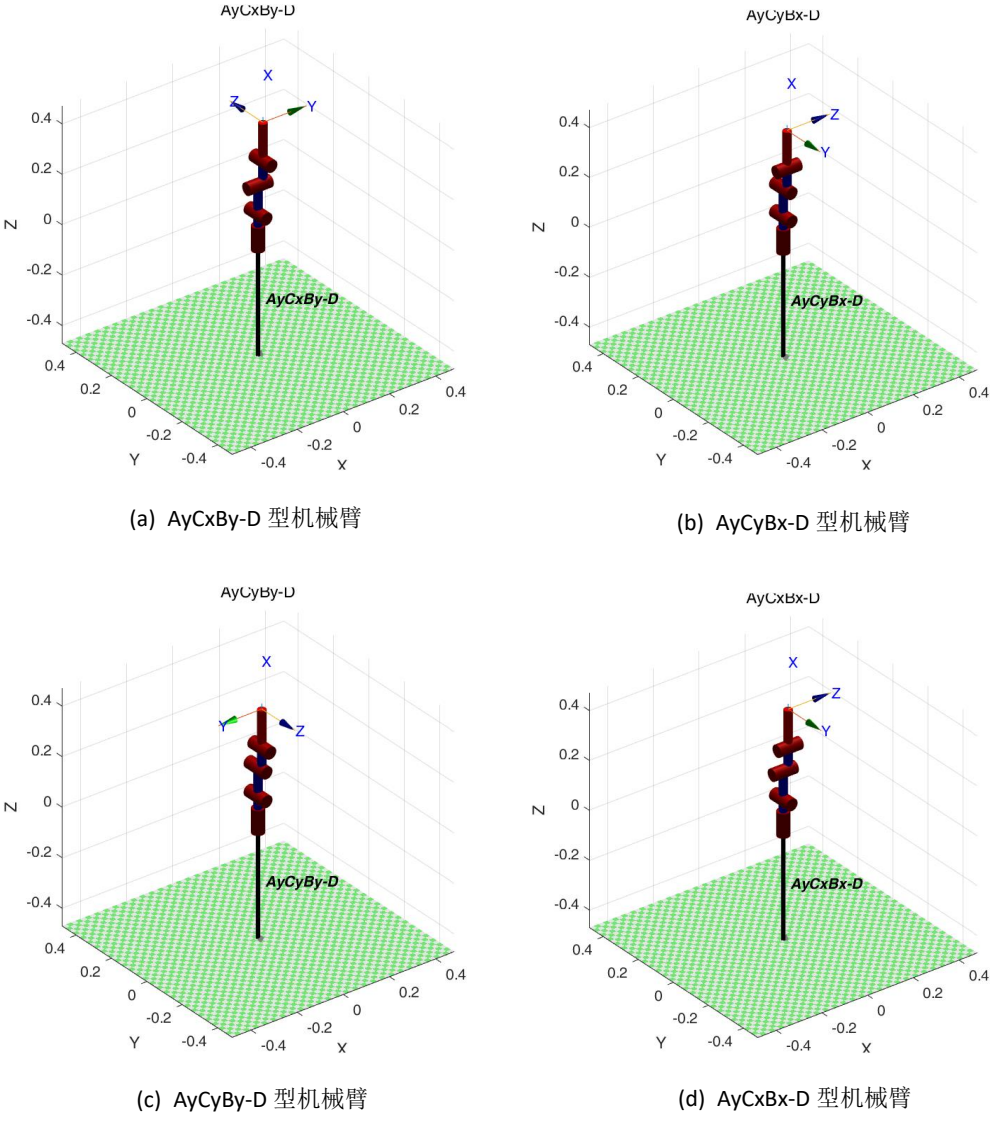
使用穷举法，对符合任务要求的所有模块化组装结构中，各关节模块对应运行角度的二阶导数（加速度）积分，设计优化指标

$$\mathrm{E}_{\mathrm{Sum}}=\sum_{i=1}^{N_{Var}}\left|\int_0^t \ddot{\theta}_i(t)dt\right| \tag{3.28}$$

3.4.6 机械臂冗余自由度空间优化

在救援搜救、工业自动化生产、医疗等场景中评估系统总能耗需求对机械臂组装方式预处理时，需对多个驱动装置的工作空间作出优化，使模块化机械臂系统完成特定工作时所需工作空间达到具体任务要求。

使用穷举法，以 ACB-D 型机械臂为例，根据(3.11)式得出机械臂模块化组装总数，并使用 Robotics Toolbox for MATLAB 工具分别对每种组装方式建立仿真模型，如图 3-28 所示。



(a) AyCxBy-D 型机械臂　(b) AyCyBx-D 型机械臂

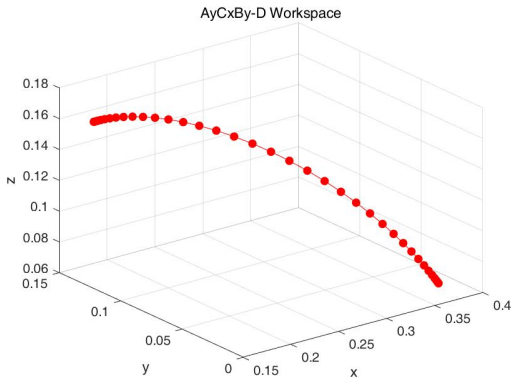
(c) AyCyBy-D 型机械臂　(d) AyCxBx-D 型机械臂

图 3-28 ABC-D 型机械臂组装模型

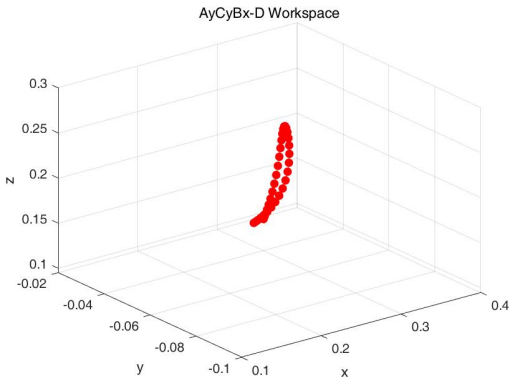
调用仿真模型 qlim 属性得出各关节模块运动范围，生成 10000 个随机数，定义各关节模块变量矩阵。遍历随机数，给各关节模块变量矩阵赋运动范围内的随

机值，以得到足够多的给定范围内的对应机械臂组装方式的各关节变量值。

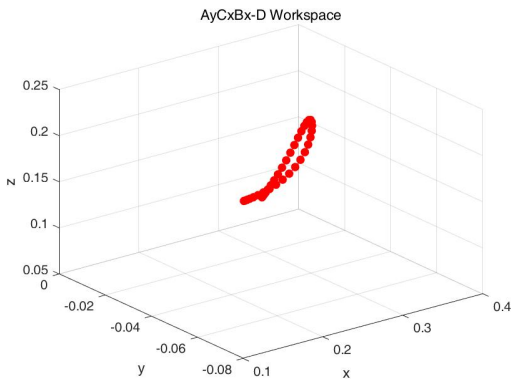
根据(3.26)、(3.27)式中的测试数据，解算得出机械臂末端执行器的坐标值。如图 3-29，生成三维坐标系下的散点图，使相应组装方式的机械臂末端执行器工作空间可视化。



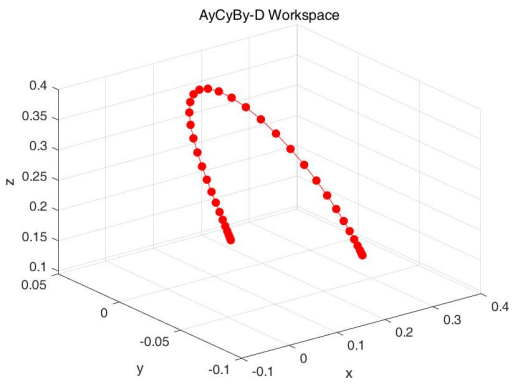
(b) AyCxBy-D 型机械臂末端工作空间



(a) AyCyBx-D 型机械臂末端工作空间



(c) AyCxBx-D 型机械臂末端工作空间



(d) AyCyBy-D 型机械臂末端工作空间

图 3-29 ACB-D 型机械臂末端工作空间

通过所得出的工作空间图像，选取符合任务需求的模块化组装方式，对机械臂进行重组，实时优化冗余空间自由度，大大提高了模块化串联机械臂的空间灵活性。

第四章 多场景模块化串联机械臂功能验证

4.1 基本功能验证概述

如图 4-1，根据机械臂结构设计及分析优化得出的初步结论，选用 1 个底座、1 个 45°关节模块和 2 个 90°关节模块、三个不同的末端执行器制作样机，验证理论分析结果。对机械臂主要机械结构使用光固化技术 3D 打印，并装配驱动装置和 PCB 电路板，验证多通道模块化组装策略的可行性。将运动学解算算法迁移至软件调试平台，使用初步研究的冗余自由度优化方法，针对特定任务场景对机械臂组装结构预处理，验证不同场景变换下，通过模块化重组优化机械臂适用范围和工作效率的可行性。

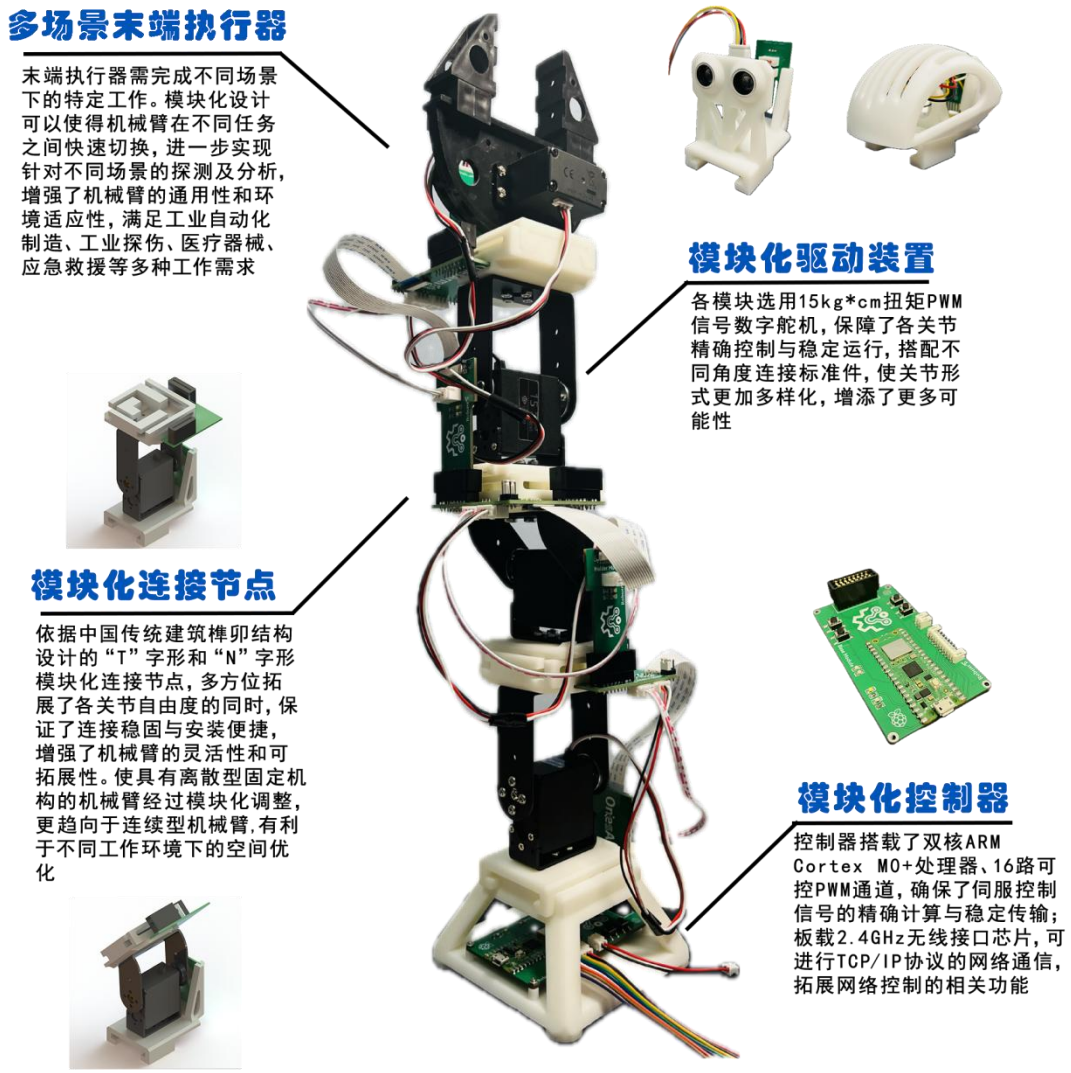
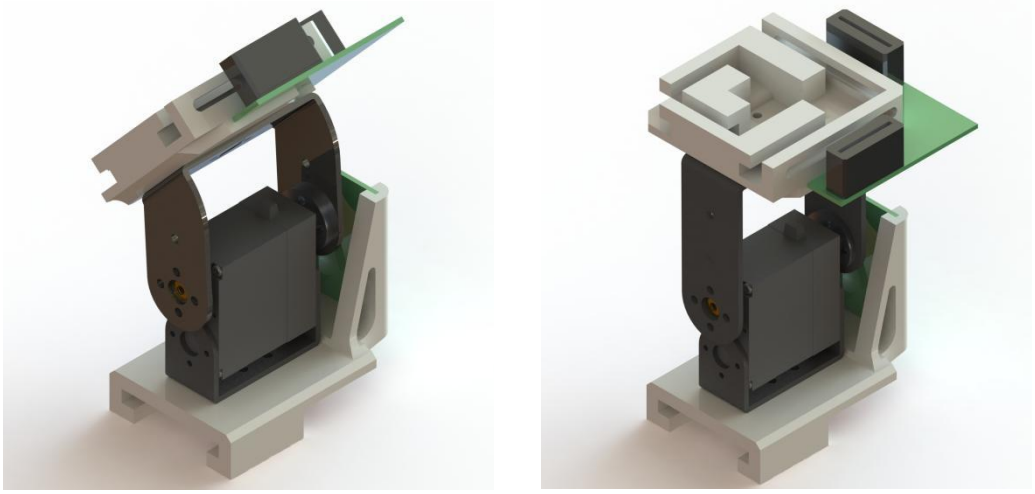


图 4-1 多场景模块化串联机械臂功能验证

4.2 结构设计验证

4.2.1 模块化连接组件功能验证

如图 4-2，将光敏树脂材质的“T”字型连接节点和“N”字形连接节点各连接通道表面打磨光滑，装配驱动装置。各模块间、关节模块与底座和末端执行器链接顺畅稳固。为保障机械臂运行过程中底座平稳固定，安装四个乳胶吸盘使其与桌面充分固定。



(b) 45°关节模块　　(a) 90°关节模块

图 4-2 关节模块装配渲染图

4.2.2 硬件结构安装与测试

使用 EDA 软件设计 PCB 电路板，打样生产后焊接电子元件与信号端子接口。清理 PCB 表面并通电测试，烧录测试程序，各部分能如期稳定运行。

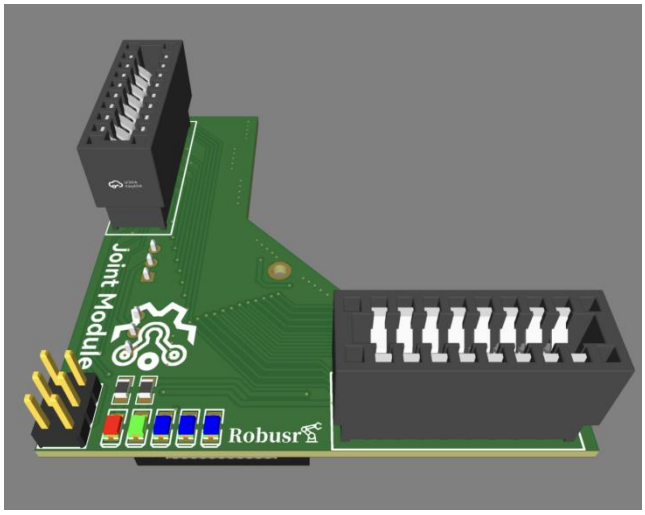


图 4-3 关节模块 PCB 模型图

如图 4-4，设计并打样生产了测试拓展模块。通过 PH2.0 10P 端子线与底座主板连接。该拓展模块搭载一个 GNSS 定位模块，能返回机械臂当前的海拔气压和坐标信息，用于灾害救援的特殊场景；一个 0.96 英寸单色 OLED 屏幕，用于显示当前探测到的数据以及机械臂实时反馈的状态；一排 8*2P 金手指连接器，可连接各关节模块 PCB 滑动拼插组件，可对各个模块快速调试；一个 USB TypeB 接口，用于机械臂负载较多时连接外部供电资源。

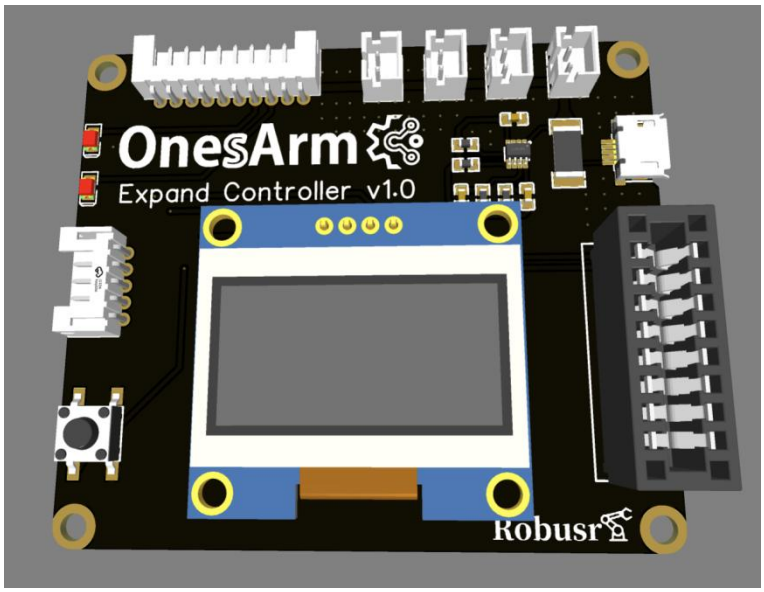


图 4-4 拓展模块 PCB 模型图

4.2.3 软件平台的搭建与调试

基于 MicroPython 开发工具搭建了软件平台，对机械臂测试样机进行简单开环控制。测试了各路 LED 信号灯与信号接口选择、0.96 寸 OLED 屏幕显示、GNSS 定位数据输出和金手指插座调试的功能，均能稳定流畅运行。

4.3 分析优化验证

4.3.1 运动学解算与轨迹规划实体验证

将运动学解算算法迁移至 MicroPython 开发平台，编写测试程序并烧录至机械臂底座控制器，在机械臂以 AyCxBy-D 形式组装时，定义初始点与终止点，机械臂可按预定平滑轨迹运行。

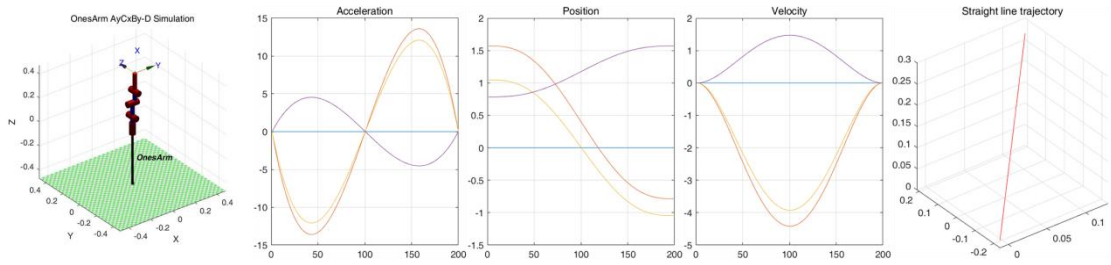


图 4-5 机械臂运动学解算验证

4.3.2 冗余自由度空间优化实体验证

分别输出各个组装方式的机械臂末端执行器在特定起始点和终止点约束下的空间运动轨迹，根据具体的空间使用需求，选取相应的空间组装方式对机械臂模块化重组，达到了对机械臂冗余自由度空间优化的目的。



图 4-6 超声波探测模块

第五章 样机实验平台和分析方法的更新与迭代

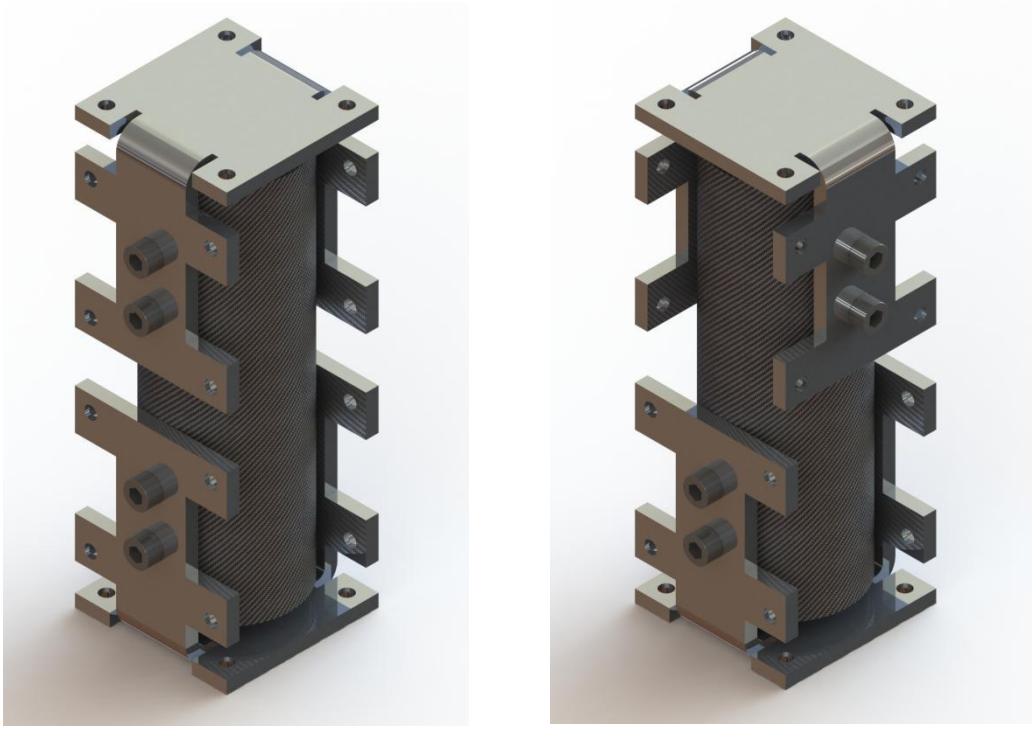
5.1 跟进研究与更新迭代概述

前四章内容主要包含了截止 2024 年 4 月中旬的研究进展，在不断的学习与实践中，对机械臂结构与分析方法做出了改进，优化了各模块化节点机构和分析策略，更新迭代了样机实验平台。在这一章中作出综述。

5.2 结构设计

5.2.1 模块化连杆

如图 5-1、5-2，为丰富模块化连接方式的多样性，设计了 X-X、X-Y 方向长连杆和集成化短连杆，各标准化连接节点采用 M5 螺丝固连，整体采用 5mm 厚的 5052 铝合金钣金和碳纤维管结构，保障模块化机械臂的强度和刚度，实现各种结构的灵活连接。如图 5-3，对关键受力节点做出静应力有限元分析仿真。



(a) X-X 方向长连杆　　(b) X-Y 方向长连杆

图 5-1 模块化长连杆模型渲染图

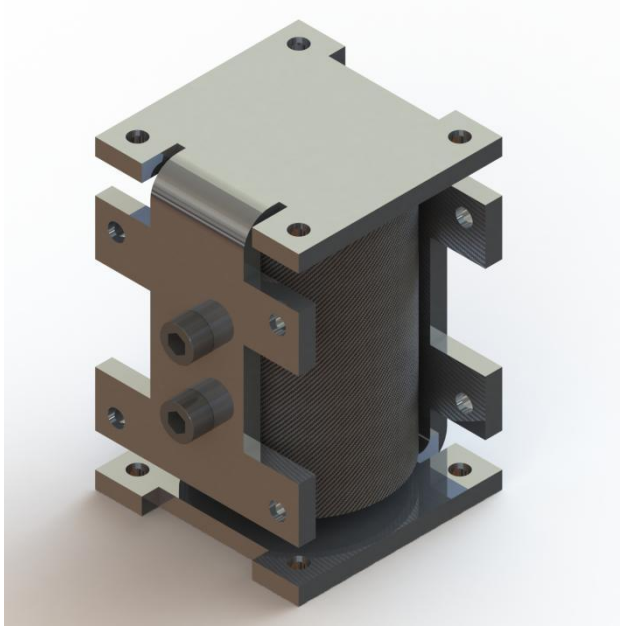


图 5-2 模块化长连杆模型渲染图

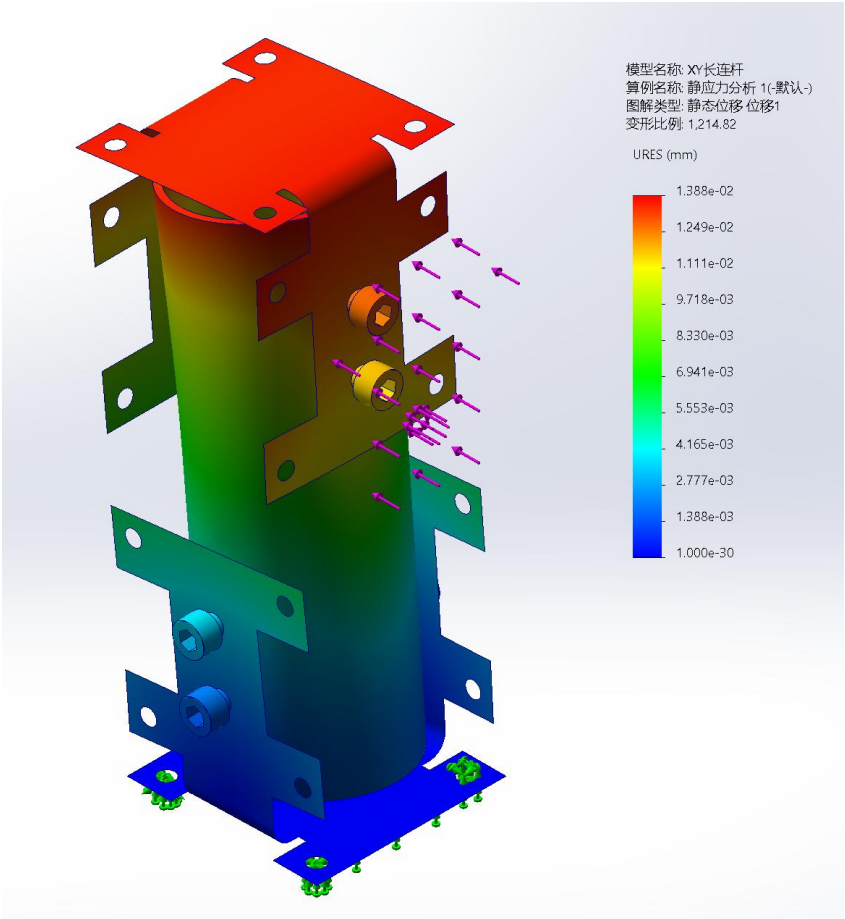


图 5-3 关键受力节点静应力有限元分析仿真云图

5.2.2 模块化关节

如图 5-4，选用 42BYGH47 步进电机和 FLE-42-20 行星减速器作为驱动装置，减速比为 1:20。配备磁编码闭环控制器、STM32F103C8T6 平台 CAN 协议通讯组件和用于各模块连接的标准化接口，实现模块化机械臂的稳定控制和精确输出力矩。

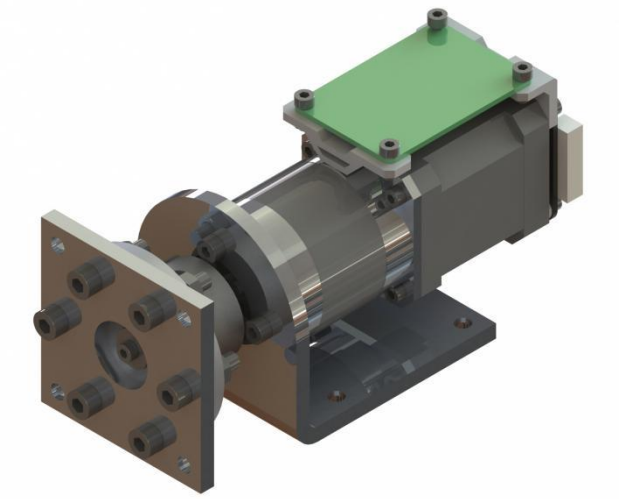


图 5-4 模块化关节模型渲染图

5.2.3 工作平台

如图 5-5，使用 4040 欧标铝制型材搭建模块化机械臂的工作平台，安装了 350W 稳定电源输入、3 块测试定位板和 STM32F407ZGT6 平台的 CAN 总线控制器，预留出 UART 协议的通讯接口，根据具体的工作场景和任务需求选择并安装使用。如图 5-6，对样机平台装配测试。

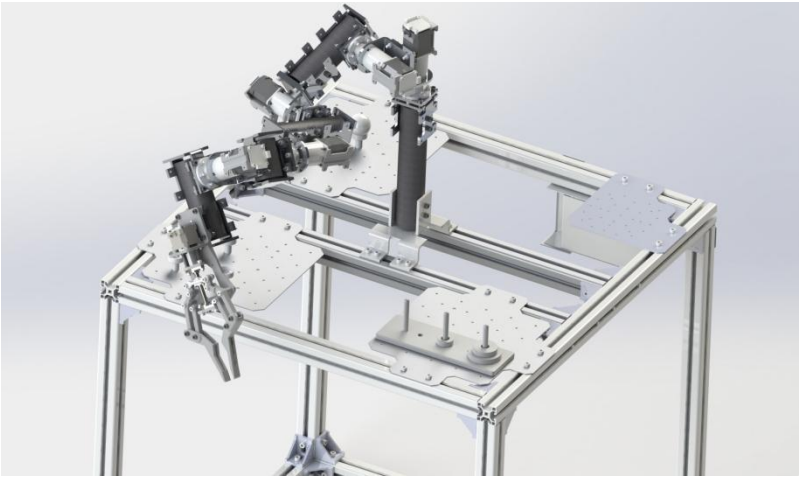
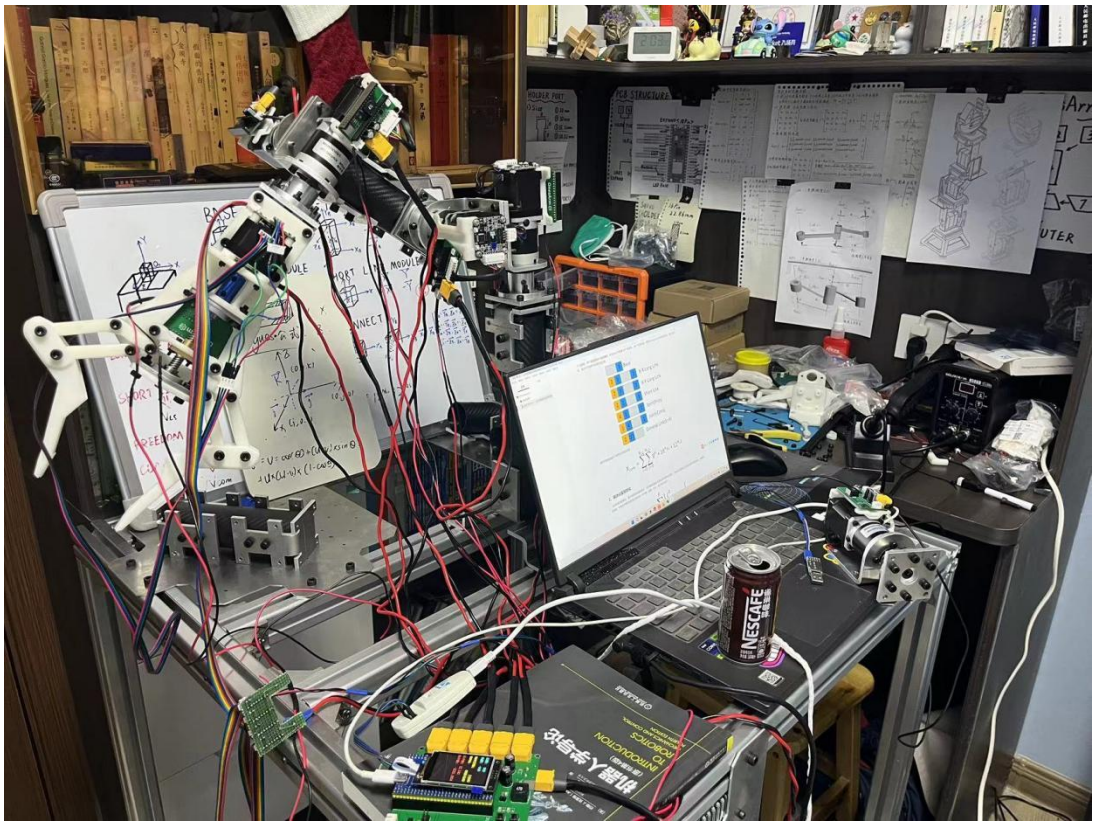


图 5-5 工作平台及机械臂整体结构模型渲染图



(a) 夹爪执行器



(b) 16mm 直径夹具执行器

图 5-6 样机实验平台装配测试

5.3 分析优化

5.3.1 模块化组合分析

如图 5-7，根据该机械臂的串联结构，连杆模块与关节模块之间构成面接触的旋转副；连杆模块与连杆模块之间也构成面接触的固连，因此可统一为连接面(Connecting Face)-连接通道(Connecting Channel)-连接面的“FCF 结构”。

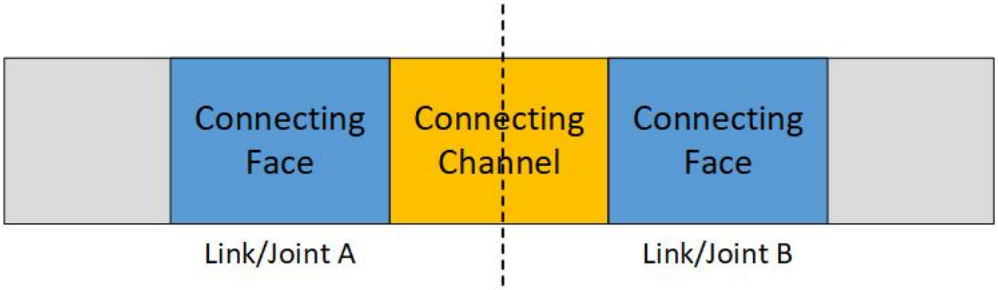


图 5-7 FCF 结构基本模式

设机械臂各模块从左向右依次固定，整体串联结构可整理为图 5-8 中的抽象模型。

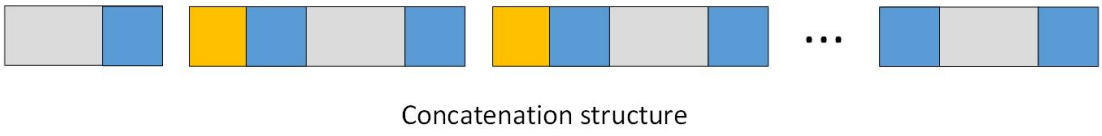


图 5-8 串联机械臂的 FCF 结构整理

如图 5-9，以连杆模块和关节模块的各连接面旋转中心的交点为坐标原点，垂直于各连接面分别建立坐标系。

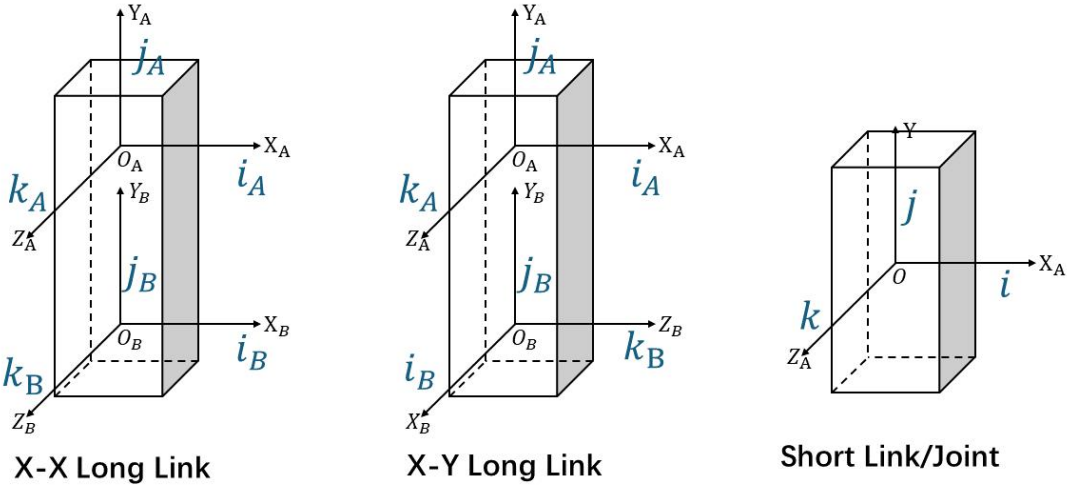


图 5-9 各模块化节点的简化模型

其中 X-X 长连杆(X-X Long Link)和 X-Y 长连杆(X-Y Long Link)可抽象为 6 个连接面，每个连接面有 4 个连接通道，短连杆(Short Link)可抽象为 4 个连接面，每个连接面有 4 个连接通道，关节(Joint)可抽象为 2 个连接面，有 4 个连接通道。根据 Rodriguez 公式和装配关系，删去重合项，如图 5-10，得出“FCF 结构“对应的方法总数。

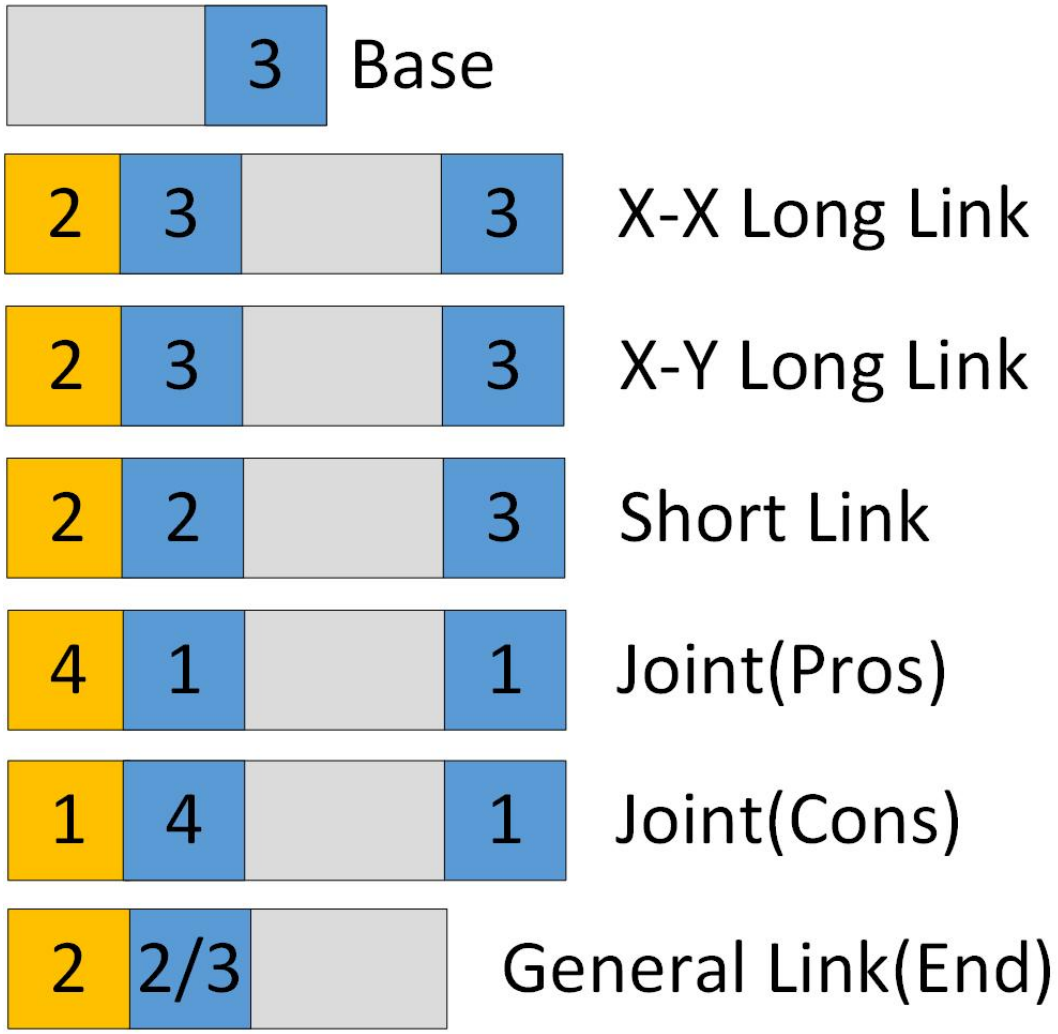


图 5-10 各模块化节点 FCF 结构连接方法总数

得到不同自由度(F)下的模块化组合总数

$$N_{Com} = \sum_{i=0}^{N_{LL}} \sum_{j=0}^{N_{LS}} 8^{F} * 18^{N_{LL}} * 12^{N_{LS}}$$

5.3.2 模块化重组优化

在多种应用场景中，需评估系统总能耗需求，对机械臂组装方式预处理并模块化重组，使系统完成特定工作时所需总功耗最小，根据轨迹函数，对各关节模块对应运行角度的一阶导数（速度）积分，设计优化指标。

$$E_{Sum}=\sum_{i=1}^{N_{Var}}\left|\int_0^t \ddot{\theta}_i(t)dt\right|$$

功耗优化的同时，需对机械臂的工作空间作出优化，使其完成目标任务时满足最优条件，根据特定装配方式的 DH 表，建立仿真模型，并输出测试点位的运动轨迹。如图 5-11，完成特定工作的基本流程。

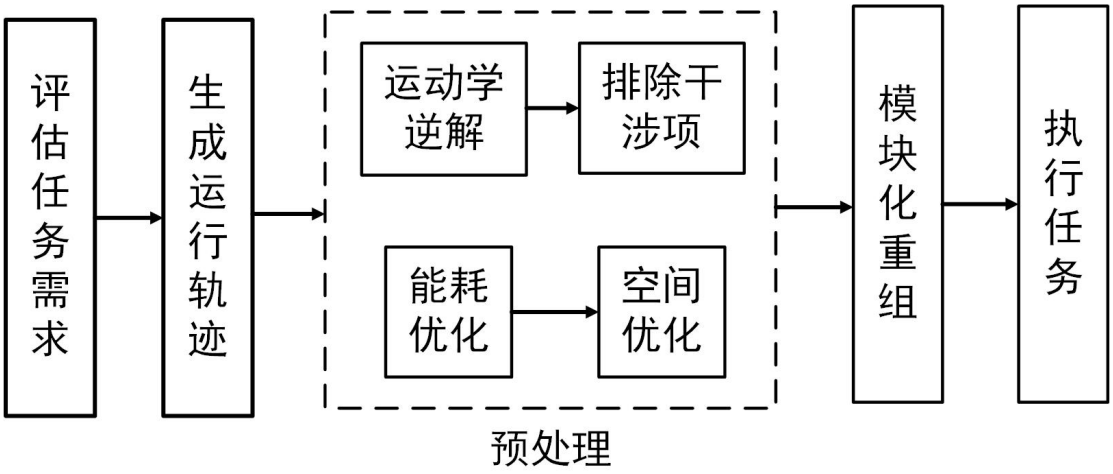


图 5-11 基本流程

第六章 结论与展望

在此次研究过程中，借鉴连续性机械臂的优点，在传统刚性机械臂的基础上加以改进，依据榫卯结构设计了模块化连接组件，完成了多场景模块化串联机械臂的结构设计，以及基于 SolidWorks 的静应力有限元分析和初步功能验证，评估了设计的可行性。使用排列组合和列举法分析了机械臂各关节模块化组合的空间特性，基于坐标变换法构建了机械臂的运动学模型，使用 MATLAB 完成正逆运动学求解，对机械臂单关节、多关节进行仿真分析，得出了末端执行器位姿、速度和加速度的准确图像；搭建了多场景切换和模块化伺服控制系统，依据运动学解算和仿真分析结果可对机械臂进行精确的控制，保障了在不同环境下执行特定工作的稳定性和可靠性，大大提高了模块化机械臂的灵活性和通用性，实现了机械臂易于维护和拓展，便于空间优化的目的。

仿真在机器人的研究领域中是必不可少的研究部分，借助仿真研究机器人的关节特征与性能是机器人学理论研究的必备途径之一[8]。在后续的研究中应根据静应力有限元分析的结果对机械臂的模块化结构进行优化，并建立动力学方程，完成机械臂的动力学模态分析，引入 PID 算法，完善机械臂的控制系统。

随着物联网和云计算技术的发展，模块化串联机械臂可以实现远程监控和管理，提高生产效率和响应速度。通过结合仿生学[7]、人工智能和机器学习算法，

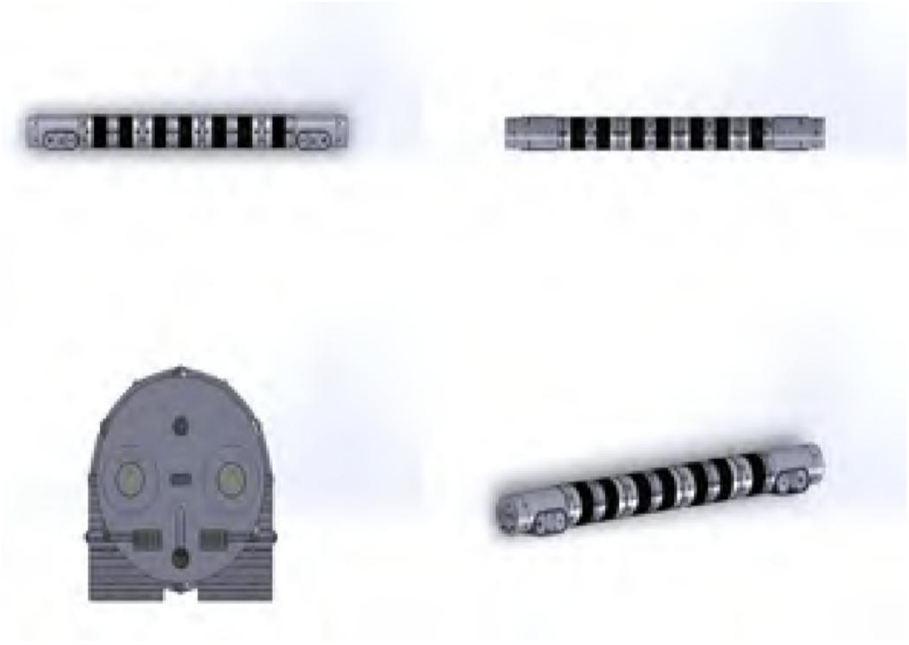


图 6-1 基于模块化技术的仿生蛇形搜救机器人[9]

借鉴大自然的智慧，让机械臂更新迭代更巧妙的结构，完成目标识别、智能分析自主空间优化的功能，更好地适应不同场景下的任务需求，提高工作效率和执行精度，达到多场景模块化机械臂珠联“臂”合的目的。

我的家乡宁夏被称为“枸杞之乡”，如今科技飞速发展，自动化枸杞采摘面临着巨大的挑战。传统的震动法由于损耗高、效率低，未能广泛推行。本课题研究的多场景模块化机械臂，在后续的探索过程中，优化结构与算法，根据不同的枸杞采摘需求对机械臂结构预处理，针对相应的品种和树形模块化重组，灵活多变地应对多种场景，加入机器视觉组件，实现花果精确识别分离，提高家乡万亩枸杞果田的生产效率，为美丽宁夏川的建设添砖加瓦。让高新技术产业融入基层生产，智能机械与香甜枸杞珠联璧合！



图 6-2 自动化枸杞采摘

参考文献

[1]孙立宁，胡海燕，李满天．连续型机器人研究综述[J]．机器人,2010,32(05):688-694.

[2]孟飞．气动连续型机械臂控制系统设计与实现[D].哈尔滨工业大学,2020:9

[3]王浩淼．线驱动柔性充电机器人系统的设计与控制研究[D].哈尔滨工业大学,2018

[4]闫继宏,郭鑫,刘玉斌,等.一种模块化机械臂的设计与运动学分析[J].哈尔滨工业大学学报,2015,47(01):20-25.

[5]潘毅,安仁兵,游文龙.古建筑木结构榫卯节点力学性能研究进展[J/OL].建筑结构学报:1-18

[6]唐景昊．一种面向实践教学的六轴工业机械臂的结构设计及有限元分析[D].常州大学,2023.

[7]李帅,慕丽,付靖凯.基于MG400的机械臂力学及运动性能分析与仿真研究[J].自动化应用,2023,64(21):19-22.

[8]林俊杰．多自由度类人机器人设计及双冗余度机械臂运动规划[D].华南理工大学,2023

[9]马文科,高强,刘静等.基于模块化技术的仿生蛇形搜救机器人[J].工程机械,2023,54(09):7-12+223.

自学参考书目及取得成果

（一）相关知识自学参考书目

[1]《机器人学：机构、运动学、动力学、轨迹规划》 战强 清华大学出版社

[2]《机器人系统建模与仿真》 李艳生 杨美美 魏博 黄超 张毅 北京邮电大学出版社

[3]《工程数学：线性代数》 同济大学数学科学院 高等教育出版社

[4]《模拟电路与数字电路（第四版）》 寇戈 蒋立平 电子工业出版社

[5]《C++ Primer Plus》史蒂芬·普拉达（Stephen Prata） 人民邮电出版社

[6]《Python 编程从入门到实践》Eric Matthes 人民邮电出版社

[7]《Python Qt GUI 与数据可视化编程》王维波 栗宝鹏 张晓东 人民邮电出版社

（二）取得的研究成果

[1] 2022 年初，设计了基于嵌入式平台的室内智能管理系统，用于实时监测室内环境状况，对空间人员可视化管理，实现语音交互。摘要详见附录。该作品获得了固原市科技创新大赛二等奖。

[2] 2023 年初，设计了沙尘利“箭” ——气象探测火箭的模块化遥测系统，以模块化的方式组织沙尘暴探测火箭结构，通过传感器的标准化接口拓展探测种类与范围，简洁高效地实现对火箭模块化控制、 数据的实时分析与精确记录。针对沙尘天气，实现了多元化气象探测需求。摘要详见附录该作品获得了第 37 届宁夏青少年科技创新大赛一等奖，第 37 届全国青少年科技创新大赛二等奖。

[3] 2023 年底，受邀参加上海电视台《少年爱迪生：明日世界》节目录制。

[4] 该课题在 2024 年 7 月第 38 届全国青少年科技创新大赛中，获得一等奖。

附 录

（一）基于嵌入式平台的室内智能管理系统报告摘要

疫情暴发以来，居家已经成为了生活常态。因此，在封闭的空间内，健康宜居条件面临很大的压力，也有一定的聚集性病例传播风险。基于嵌入式平台的室内智能管理系统，通过 Arduino 平台控制传感器，对封闭空间内人员体温、空气 质量、温湿度等健康宜居数据进行监测。利用树莓派对成员个人及空间整体数据 进行汇总分析评估，并根据不同场景的需求，提供人性化语音播报和交互式实时 数据显示。对该封闭空间内的人员及环境可视化管理，提醒成员改善室内环境。 以达到缓解封闭空间健康宜居压力，以及降低家庭、教室等多种场合内疫情聚集 性传播风险的目的。

（二）沙尘利“箭” ——气象探测火箭的模块化遥测系统报告摘要

冬春相交，北方地区恶劣沙尘天气频发，大量的有害粉尘携带细菌，造成空气质量下降，人居环境健康指数锐减，从而导致呼吸道疾病，严重影响了日常工作生活。有效治理以精确探测为基础，小型探空火箭具有低成本、高效率、覆盖面广、使用方便的优势，以其箭载的气象探测装置和数据分析系统为切入点， 设计开发了针对沙尘天气的气象探测火箭模块化遥测系统。火箭端硬件部由运算模块、控制模块、探测模块和数传模块组成，配备有传感器的标准化接口，地面端软件由 Python 开发，以 Qt 为 UI 框架，简洁高效地实现对火箭模块化控制、数据的实时分析与精确记录。针对沙尘天气，能实现多元化气象探测需求。

致谢

在这项课题的研究过程中，我深感不易，有幸得到了许多人的支持与帮助。在此，我谨向所有关心和支持我的人表达我最诚挚的感谢。

最应该感恩的是我的父母，虽不是相关行业的专业人士，但长久以来，在没有外界实验室资源的支持下，为我提供了大量资金和设备的帮助，将用于起居的房间，逐步变为了可完成设计、装配、测试的机械电子工作室。在平日紧张辛苦的学习与研究过程中，给予我莫大的理解与宽慰，是我笃行不怠的科技创新道路上最坚实的后盾。祝愿父母身体健康，工作顺利，也希望自己能早日回报父母的殷切期许。

同样感谢学校机器人创新工作室的马博伟老师，为我提供了选题思路分析、文献查阅渠道、相关比赛申报和论文格式规范等诸多宝贵的资源，陪同我参加各级科技创新赛事，在工作之余给予我鼓励、关怀和支持。也为我开辟了全新的平台，让我能一往无前坚定自己的热爱。

感谢来自电子科技大学的杨旭师兄，在相关专业知识的自学和论文的撰写过程中，为我答疑解惑；在机械臂电机选型、整体结构设计和负载测试中，给我提供了很多宝贵的建议。他对机器人的热爱深深感染了我，也激励我跟随他的步伐，在学习与研究的道路上行稳致远。

感谢宁夏大学机械工程学院的邵金龙副教授。以参加第 38 届全国青少年科技创新大赛为契机，在省科协的安排下，为我的这项课题提供了专业的指导。肯定了我的大胆创新的成功之处，也指出了样机结构在力学性能上存在的不足，鼓励我在日后的学习生活中坚定初心，奋发向上。他严谨治学的工作态度和平易近人的性格令我佩服不已。

这项课题的初步完成，是我自幼热爱电子机械并实践学习的过程中，一次重要的探索与突破。我将怀着感恩的心，努力学习，夯实专业知识基础。不忘初心，接续前进。最后，向百忙之中抽出时间对本论文审阅的各位专家评委，表示衷心的感谢。